

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ**



Trường
Công nghệ và
Thiết kế



**ĐỀ TÀI DỰ THI (Vòng Sơ khảo)
GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
CTD SCHOLARS – STUDENT AWARDS 2025 – Chủ đề:
“Công nghệ và Phát triển bền vững”
TÊN ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
HƯỚNG TỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ BỀN VỮNG
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: INFORMATION SYSTEMS
TECHNOLOGY AND DESIGN**

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: DT071

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- 1. Cao Hà Nhi – 31241020243**
- 2. Nguyễn Viết Thắng - 31241024146**
- 3. Phan Lê Thanh Trang - 31231022318**
- 4. Đỗ Đăng Dương - 31241026062**

TP. Hồ Chí Minh – 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU.....	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
1.3. Đối tượng và phạm vi.....	4
1.4. Phương pháp nghiên cứu.....	4
1.5. Bố cục luận văn.....	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN.....	7
2.1. Cơ sở pháp lý.....	7
2.2. Khái niệm chuyển đổi số.....	8
2.3. Khái niệm chính phủ điện tử.....	9
2.4. Mô hình 4 giai đoạn phát triển Chính phủ điện tử.....	10
2.5. Khái niệm phát triển bền vững.....	12
2.6. Mô hình TOE.....	14
2.7. Mô hình TAM.....	15
2.8. Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EDGI).....	16
2.9. Các phương pháp học máy.....	17
2.10. Thang đo nghiên cứu.....	20
2.11. Tổng quan nghiên cứu.....	21
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT.....	24
3.1. Quy trình thực nghiệm mô hình.....	24
3.2. Thu thập dữ liệu.....	25
3.3. Xử lý dữ liệu.....	27
3.4. Chuẩn hóa dữ liệu.....	27
3.5. Lựa chọn đặc trưng.....	27
3.6. Huấn luyện mô hình phân loại.....	33
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	34
4.1. Kết quả mô hình học máy.....	34
4.2. Thảo luận kết quả mô hình.....	37
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.....	39
5.1. Tổng kết quá trình nghiên cứu.....	39
5.2. Các khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu.....	40
5.3. Hạn chế và hướng phát triển.....	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	42

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Các giai đoạn chuyển đổi số của Chính phủ.....	1
Hình 2: Những SDG mà đề tài đóng góp (Global Goals, n.d.).....	3
Hình 3: Các thành phần của Chính phủ điện tử (Nhưng, 2021).....	9
Hình 4: Mô hình 4 giai đoạn phát triển chính phủ điện tử.....	11
(Karen Layne, 2001).....	11
Hình 6: SDG 9.....	12
Hình 7: SDG 16.....	13
Hình 8: SDG 17.....	14
Hình 9: Sơ đồ minh họa mô hình TOE (Freier & Schumann, 2021).....	14
Hình 10: Sơ đồ minh họa mô hình TAM (Qingxiong Ma, 2006).....	15
Hình 11: Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) (Nations, 2024).....	17
Hình 12: Kiến trúc cơ bản của KNN (Sachintoshi, 2023).....	17
Hình 13: Kiến trúc cơ bản của SVM (Sumbatilinda, Support Vector Machine (SVM) Algorithm., 2024).....	18
Hình 14: Kiến trúc cơ bản của Mạng Nơ Ron (Sumbatilinda, Support Vector Machine (SVM) Algorithm., 2024).....	18
Hình 15: Nguyên lý hoạt động của Random Forest (Sumbatilinda, RANDOM FORESTS REGRESSION BY EXAMPLE, 2024).....	19
Hình 16: Nguyên lý hoạt động của Decision Tree (Raj, 2024).....	19
Hình 16: Kiến trúc cơ bản của Logistic Regression (Winkler, 2024).....	20
Hình 17: Quy trình thực nghiệm (Nguồn: Nhóm tác giả).....	24
Hình 18: Mẫu dữ liệu (Nguồn: Nhóm tác giả).....	26
Hình 19: Xếp hạng về chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2020 và phân nhóm quốc gia.....	28
Hình 20: Heatmap các chỉ số tương quan trong nhóm Very High.....	29
(Nguồn: Nhóm tác giả).....	29
Hình 21: Heatmap các chỉ số tương quan trong nhóm High (Nguồn: Nhóm tác giả).....	30
Hình 22: Heatmap các chỉ số tương quan trong nhóm Medium (Nguồn: Nhóm tác giả).....	31
Hình 23: Heatmap các chỉ số tương quan trong nhóm Low (Nguồn: Nhóm tác giả).....	32

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Đánh giá mức độ chuyển đổi số dựa trên EGDI (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022)..... 20

Bảng 2: Tổng quan các nghiên cứu về Chính phủ điện tử..... 21

(Nguồn: Nhóm tác giả)..... 21

Bảng 3: Bảng mô tả cấu trúc dữ liệu (Nguồn: Nhóm tác giả)..... 26

Bảng 4: Phân loại nhóm quốc gia theo mức độ chuyển đổi số của chính phủ điện..... 28

Bảng 5: Kết quả thực nghiệm từ dữ liệu gốc (Nguồn: Nhóm tác giả)..... 34

Bảng 6: Kết quả thực nghiệm sau khi áp dụng REF (Nguồn: Nhóm tác giả)..... 36

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

E-Governmen t	Electronic Government
EGDI	E-Government Development Index
OSI	Online Service Index
TII	Telecommunication Infrastructure Index
HCI	Human Capital Index
SDGs	Sustainable Development Goals
SVM	Support Vector Machine
NQ/TW	Nghị quyết của Trung ương
QĐ-TTg	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
AI	Artificial Intelligence
IoT	Internet of Things
ICT	Information and Communication Technology
CPĐT	Chính phủ điện tử
TOE	Technology – Organization – Environment
TAM	Technology Acceptance Model
PU	Perceived Usefulness
PEOU	Perceived Ease of Use
RFE	Recursive Feature Elimination
EPI	E-Participation Index
KNN	K-Nearest Neighbors
NN	Neural Network
RF	Random Forest
DT	Decision Tree

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu đang diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu của mọi quốc gia. Việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử (E-Government) đóng vai trò then chốt trong tiến trình này, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy sự minh bạch, công khai trong hoạt động hành chính. Theo Liên Hợp Quốc (2022), Chính phủ điện tử không chỉ là công cụ số hóa bộ máy hành chính mà còn là nền tảng để phát triển Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.



Hình 1: Các giai đoạn chuyển đổi số của Chính phủ

Theo Báo cáo E-Government Survey 2022, chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (E-Government Development Index – EGDI) được xem là một trong những thước đo quan trọng phản ánh năng lực quản trị và mức độ ứng dụng công nghệ của quốc gia (Affairs, 2022). Chỉ số EGDI được tính dựa trên ba thành phần: chỉ số dịch vụ trực tuyến (OSI), chỉ số hạ tầng viễn thông (TII) và chỉ số nguồn nhân lực (HCI). Sự khác biệt về giá trị EGDI giữa các quốc gia phản ánh rõ ràng trình độ phát triển kinh tế - xã hội và mức độ sẵn sàng trong việc ứng dụng công nghệ số của từng nước.

Tuy nhiên, giữa các quốc gia vẫn tồn tại sự chênh lệch đáng kể trong việc phát triển Chính phủ điện tử. Các quốc gia phát triển thường đạt chỉ số EGDI cao nhờ vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách chuyển đổi số đồng bộ. Ngược lại, các quốc gia đang phát triển vẫn gặp nhiều

khó khăn trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tích hợp dữ liệu, cũng như nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đối với Việt Nam, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã xem chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Chính phủ điện tử là nền tảng để tiến tới Chính phủ số. Theo Báo cáo Liên Hợp Quốc năm 2024, Việt Nam đã tăng 15 bậc, xếp hạng 71/193 quốc gia về chỉ số EGDI, thể hiện nỗ lực lớn trong việc cải thiện dịch vụ công trực tuyến, đầu tư hạ tầng và phát triển nhân lực số (D. o. E. United Nations & Social, 2024). Tuy vậy, Việt Nam vẫn đối mặt với những hạn chế như hệ thống dữ liệu còn phân tán, kết nối liên thông giữa các bộ ngành chưa hiệu quả và năng lực phân tích dữ liệu phục vụ quản lý công còn hạn chế. Những thách thức này đòi hỏi phải có các giải pháp chiến lược, dựa trên cơ sở dữ liệu và công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh đó, học máy (Machine Learning) trở thành một công cụ hữu ích để hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách và cải thiện hiệu quả hoạt động của Chính phủ điện tử. Học máy cho phép khai thác dữ liệu lớn, phát hiện các mô hình tiềm ẩn và dự đoán xu hướng phát triển, từ đó hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc nhận diện yếu tố tác động chính và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực chứng. Việc ứng dụng học máy vào phân tích EGDI không chỉ giúp hiểu rõ mối quan hệ giữa các chỉ số cấu thành mà còn giúp dự báo và đề xuất các chiến lược cải thiện phù hợp với điều kiện từng quốc gia.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, việc nghiên cứu ứng dụng học máy trong phân tích và đề xuất chiến lược cải thiện Chính phủ điện tử là hướng đi phù hợp, vừa mang tính khoa học vừa có giá trị thực tiễn cao. Nghiên cứu này góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, thúc đẩy phát triển Chính phủ số gắn với các mục tiêu chuyển đổi số bền vững, hiệu quả.

Bên cạnh ý nghĩa thực tiễn và khoa học, nghiên cứu này còn có sự tương quan chặt chẽ với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là SDG 9 (Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng), SDG 16 (Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh), và SDG 17 (Quan hệ đối tác vì các mục tiêu). Việc ứng dụng học máy trong đề xuất chiến lược cải thiện chỉ số Chính phủ điện tử không chỉ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng số (SDG 9), mà còn hướng đến xây dựng thể chế công minh bạch, hiệu quả và đáng tin cậy (SDG 16). Đồng thời, nghiên

cứu khuyến khích hợp tác, chia sẻ dữ liệu và tri thức số giữa các tổ chức, cơ quan và quốc gia (SDG 17), qua đó góp phần vào tiến trình chuyển đổi số bền vững và phát triển quốc gia theo định hướng toàn cầu.



Hình 2: Những SDG mà đề tài đóng góp (Global Goals, n.d.)

Từ những lý do trên, đề tài ***“Ứng dụng học máy phân tích dữ liệu Chính phủ điện tử hướng tới chuyển đổi số bền vững”*** được lựa chọn với mong muốn kết hợp giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo và quản trị công để tạo ra các giải pháp đột phá, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử toàn cầu. Đề tài không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có giá trị thực tiễn, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia toàn diện, hiệu quả và bền vững.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là phát triển một mô hình ứng dụng các thuật toán học máy trong việc phân tích và dự đoán các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Chính phủ điện tử (EGDI) của các địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số này nhằm hướng tới mục tiêu chuyển đổi số bền vững. Mô hình được xây dựng không chỉ giúp cơ quan quản lý nhà nước nhận diện rõ các nhân tố tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả triển khai Chính phủ điện tử, mà còn cung cấp những gợi ý chiến lược nhằm tối ưu hóa quá trình ra quyết định và đầu tư nguồn lực công nghệ thông tin.

Thông qua việc áp dụng phân tích dữ liệu và học máy, nghiên cứu này hướng tới việc hình thành một công cụ hỗ trợ dự báo có khả năng xác định xu hướng phát triển chỉ số EGDI theo thời gian, phát hiện các lĩnh vực cần ưu tiên cải thiện, và đánh giá tác động của các chính sách chuyển đổi số hiện hành. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, nâng cao hiệu quả quản trị công và chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, mô hình học máy còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực giám sát và đánh giá tiến độ chuyển đổi số ở các địa phương. Bằng cách tận dụng dữ liệu lớn từ các nguồn công khai, báo cáo của Liên Hợp Quốc, cũng như dữ liệu thống kê trong nước, nghiên cứu cung cấp các bằng chứng định lượng phục vụ việc hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý.

Tóm lại, nghiên cứu này đề xuất một hướng tiếp cận mới trong quản trị công hiện đại, kết hợp sức mạnh của phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, minh bạch và hiệu quả.

1.3. Đối tượng và phạm vi

Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích và dự đoán chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (E-Government Development Index – EGDI) của các quốc gia trên thế giới bằng các phương pháp học máy. Đối tượng chính của nghiên cứu là các quốc gia được Liên Hợp Quốc đánh giá trong Báo cáo Khảo sát Chính phủ điện tử (United Nations E-Government Survey) giai đoạn 2015 - 2024.

Bộ dữ liệu nghiên cứu được tổng hợp từ các nguồn công khai của Liên Hợp Quốc (UNDESA) và Ngân hàng Thế giới (World Bank), bao gồm các thông tin liên quan đến chỉ số hạ tầng viễn thông (TII), nguồn nhân lực (HCI), dịch vụ trực tuyến (OSI) cùng các yếu tố kinh tế - xã hội khác.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp định tính được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Chính phủ điện tử (E-Government Development Index – EGDI) dựa trên khung tiêu chí của Liên Hợp Quốc. Phương pháp định lượng được áp dụng để xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình học máy và đánh giá kết quả dự đoán, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số.

Nghiên cứu được tiến hành qua 05 bước chính như sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu.

Dữ liệu được thu thập từ các nguồn công khai của Liên Hợp Quốc (UN E-Government Survey), Ngân hàng Thế giới (World Bank) và các tổ chức quốc tế có liên quan trong giai đoạn 2015–2024. Bộ dữ liệu bao gồm các chỉ số cấu thành EGDI như chỉ số hạ tầng viễn thông (TII), nguồn nhân lực (HCI), dịch vụ trực tuyến (OSI), cùng các yếu tố kinh tế - xã hội hỗ trợ.

Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu.

Dữ liệu được làm sạch nhằm loại bỏ các giá trị trống, kiểm tra và xử lý các điểm ngoại lai, đồng thời rà soát tính toàn vẹn của từng biến. Các đặc trưng định lượng được chuẩn hóa bằng phương pháp StandardScaler, giúp đưa dữ liệu về phân phối chuẩn ($\text{mean} = 0$, $\text{standard deviation} = 1$). Việc chuẩn hóa này giúp các mô hình học máy hoạt động ổn định và tối ưu hơn, đặc biệt đối với những mô hình có độ nhạy cao với tỷ lệ thang đo như Logistic Regression, SVM và Neural Network.

Bước 3: Lựa chọn đặc trưng và xử lý mất cân bằng mẫu.

Do số lượng quốc gia trong mỗi nhóm phát triển có sự chênh lệch, tập dữ liệu được xử lý vấn đề mất cân bằng bằng cách áp dụng phương pháp Feature Selection kết hợp với kỹ thuật lấy mẫu lại (resampling) nhằm đảm bảo phân bố dữ liệu hợp lý giữa các nhóm. Bước này giúp loại bỏ các đặc trưng ít quan trọng, giảm nhiễu và tăng tính khái quát cho mô hình.

Bước 4: Huấn luyện mô hình học máy.

Các mô hình học máy được sử dụng trong quá trình thử nghiệm bao gồm Logistic Regression, Random Forest, K-Nearest Neighbors, Neural Network, Decision Tree và Support Vector Machine (SVM). Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80% dùng cho huấn luyện và 20% dùng cho kiểm thử. Quá trình huấn luyện được lặp lại nhiều lần bằng kỹ thuật k-fold cross-validation để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của kết quả.

Bước 5: Đánh giá mô hình.

Hiệu quả dự báo của các mô hình được đánh giá thông qua các chỉ tiêu Accuracy, Recall, Precision và F1-Score, đồng thời sử dụng ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) để đo lường mức độ sai lệch trong dự đoán. Kết quả đánh giá giúp xác định mô hình có hiệu suất cao nhất, từ đó phục vụ cho việc phân tích các yếu tố tác động chính và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số Chính phủ điện tử cho Việt Nam.

1.5. Bố cục luận văn

Chương 1: *Tổng quan đề tài* Giới thiệu đề tài nghiên cứu trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Ngoài ra chương này cũng trình bày thực trạng của đề tài, các thuật toán dự kiến sẽ sử dụng, và bố cục của bài luận văn.

Chương 2: *Cơ sở lý thuyết* trình bày các cơ sở pháp lý và lý thuyết liên quan đến chuyển đổi số, chính phủ điện tử và phát triển bền vững (SDGs). Bên cạnh đó, chương này giới thiệu các mô hình và khung lý thuyết nền tảng như TOE, TAM và mô hình trưởng thành chính phủ điện tử.

Chương 3: *Quy trình đề xuất* là nội dung trọng tâm để xây dựng và kiểm chứng mô hình nghiên cứu. Nêu quy trình đề xuất, cách thu thập và xử lý dữ liệu, lựa chọn đặc trưng và huấn luyện các mô hình học máy phân loại phục vụ nghiên cứu.

Chương 4: *Kết quả thực nghiệm* chỉ ra các kết quả được phân tích, so sánh và thảo luận, từ đó đưa ra các đề xuất về khả năng ứng dụng thực tế, trong đó có đề xuất triển khai thành sản phẩm web minh họa cho kết quả nghiên cứu.

Chương 5: *Kết luận và kiến nghị* tổng hợp các kết quả nghiên cứu, rút ra những kết luận chính về hiệu quả của việc ứng dụng học máy trong cải thiện chỉ số Chính phủ điện tử, đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao khả năng áp dụng mô hình trong thực tiễn. Ngoài ra, chương này cũng trình bày những hạn chế của đề tài và định hướng phát triển trong tương lai, hướng tới xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu hỗ trợ quá trình chuyển đổi số bền vững.

Phần cuối của luận văn gồm **Tài liệu tham khảo** và **Phụ lục**, trong đó trình bày chi tiết các khái niệm, mô hình học máy đã sử dụng, kỹ thuật tạo đặc trưng, phương pháp phân loại và các chỉ số đánh giá mô hình.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. Cơ sở pháp lý

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “*Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*”. Nghị quyết xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, là động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững đất nước (Bộ Chính trị, 2024). Trong đó nêu rõ:

“Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc tế. Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế.”

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định vai trò trung tâm của Chính phủ điện tử trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng đến nền quản trị thông minh, minh bạch và bền vững.

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt *Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*, xác định tầm nhìn xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm (Thủ tướng Chính phủ, 2020b).

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt *Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021–2025, định hướng đến 2030*, đề cao ứng dụng dữ liệu mở, trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp (Thủ tướng Chính phủ, 2021).

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về *Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư*, nhấn mạnh phát triển Chính phủ điện tử, kinh tế số và xã hội số là yếu tố nền tảng để đổi mới phương thức quản trị quốc gia (Bộ Chính trị, 2019).

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 phê duyệt *Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến 2030*, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng các mô hình phân tích dữ liệu, học máy và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dự báo và ra quyết định trong lĩnh vực hành chính công (Thủ tướng Chính phủ, 2022).

Luật Công nghệ thông tin (2006) và Luật An toàn thông tin mạng (2015) tạo hành lang pháp lý cho việc thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu số trong quản lý nhà nước, đảm bảo minh bạch, bảo mật và tuân thủ quy định quốc tế, hỗ trợ xây dựng Chính phủ điện tử an toàn và hiệu quả .

Chiến lược quốc gia về dữ liệu đến năm 2030 (Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 04/4/2024) nhấn mạnh việc phát triển hạ tầng dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạch định chính sách công và quản trị số, góp phần thúc đẩy Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số bền vững (Thủ tướng Chính phủ, 2024).

2.2. Khái niệm chuyển đổi số

Chuyển đổi số (Digital Transformation) được hiểu là quá trình tích hợp công nghệ số vào tất cả các khía cạnh của tổ chức, doanh nghiệp hoặc lĩnh vực hoạt động xã hội, dẫn đến sự thay đổi căn bản về cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp giá trị cho khách hàng. Theo (Bharadwaj và cộng sự, 2013), chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hiện hữu mà còn là sự tái cấu trúc toàn diện mô hình tổ chức nhằm tận dụng tối đa các cơ hội mà công nghệ kỹ thuật số mang lại.

Tương tự, Westerman, Bonnet và McAfee (2014) cho rằng chuyển đổi số là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để cải thiện mạnh mẽ hiệu suất hoặc phạm vi hoạt động của doanh nghiệp (Westerman và cộng sự, 2014). Quá trình này bao gồm việc triển khai các công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa nhằm tạo ra giá trị mới cho tổ chức, khách hàng và các bên liên quan.

Theo định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD, 2020), chuyển đổi số là quá trình mà các hoạt động kinh tế và xã hội được hỗ trợ, mở rộng và biến đổi thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số (OECD, 2020). Điều này cho thấy chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong phạm vi doanh nghiệp mà còn bao trùm lên

toàn bộ nền kinh tế và xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại Việt Nam, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (2020), chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức bằng việc sử dụng công nghệ số để thay đổi mô hình hoạt động, nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa quy trình và tạo ra giá trị mới (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2020).

Từ các quan điểm trên, có thể hiểu rằng chuyển đổi số là quá trình ứng dụng toàn diện các công nghệ kỹ thuật số vào mọi mặt hoạt động của tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả, đổi mới mô hình, tạo ra giá trị mới và thích ứng với sự biến động nhanh chóng của môi trường số. Quá trình này không chỉ là sự thay đổi về công nghệ mà còn bao hàm sự thay đổi về tư duy, văn hóa và cách thức quản lý trong tổ chức.

2.3 Khái niệm chính phủ điện tử

Chính phủ điện tử không đơn thuần là việc số hóa các thủ tục hành chính. Về bản chất, đây là một triết lý cải cách toàn diện, sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) để chuyển đổi mối quan hệ giữa nhà nước với công dân, doanh nghiệp và giữa các cơ quan với nhau. Mục tiêu kép là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nội bộ và củng cố các nguyên tắc quản trị tốt như minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Sự phát triển này là nền tảng tất yếu cho sự hình thành của Chính phủ số - một mô hình tiến hóa cao hơn, nơi dữ liệu được coi là tài sản chiến lược và các quy trình được tối ưu hóa sâu để hướng tới một nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Các thành phần của Chính phủ điện tử thường được phân loại thành bốn nhóm chính:



Hình 3: Các thành phần của Chính phủ điện tử (Nhưng, 2021)

Thứ nhất, Chính phủ với công dân (G2C): Bao gồm việc cung cấp thông tin, hướng dẫn, cũng như thực hiện các dịch vụ hành chính cơ bản cho người dân như đăng ký và cấp các loại giấy tờ (giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, gia hạn giấy phép...), kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, G2C còn hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, thông tin bệnh viện, thư viện và các tiện ích công cộng khác.

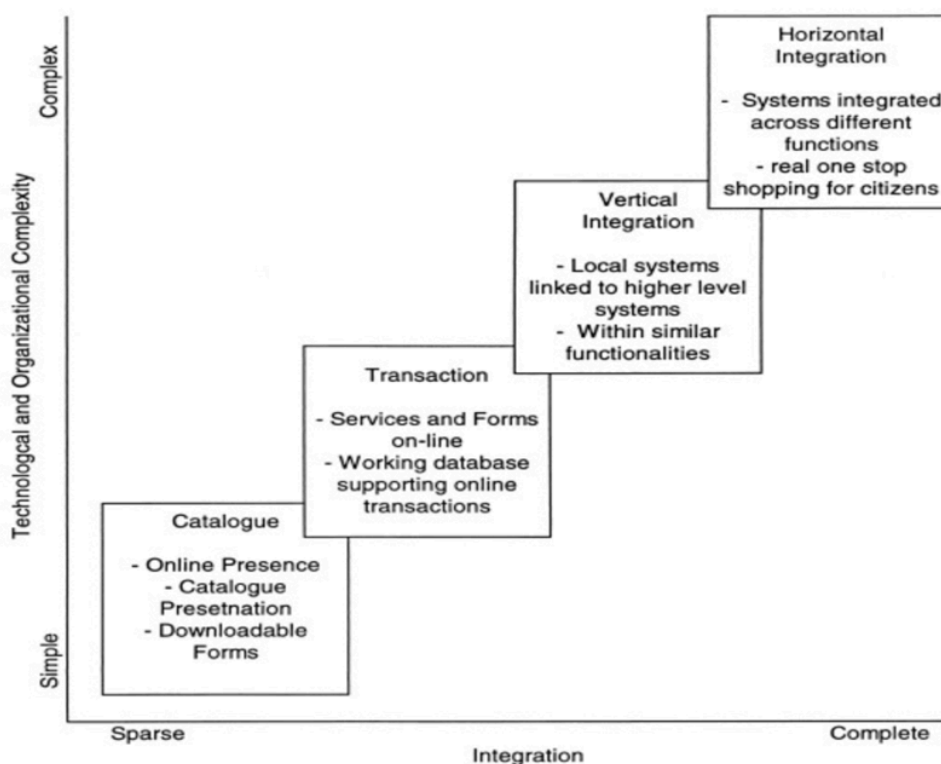
Thứ hai, Chính phủ với doanh nghiệp (G2B): Tập trung vào các hoạt động trao đổi thông tin, chính sách, quy định pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Các dịch vụ điển hình gồm cung cấp dữ liệu về kinh doanh, hướng dẫn đăng ký và gia hạn giấy phép, nộp thuế, xin cấp phép đầu tư. Mô hình G2B giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn. Ở cấp độ cao, G2B còn bao gồm hoạt động mua sắm công trực tuyến (e-procurement), cho phép các doanh nghiệp tham gia đấu thầu điện tử, tăng cường tính công khai và giúp Chính phủ tiết kiệm chi phí thông qua việc giảm khâu trung gian.

Thứ ba, Chính phủ với cán bộ, công chức, viên chức (G2E): Bao gồm các hoạt động cung cấp dịch vụ nội bộ cho đội ngũ công chức, như đào tạo, phát triển năng lực, và các công cụ hỗ trợ trong công việc hằng ngày. Mục tiêu của G2E là nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và tăng tính chuyên nghiệp của bộ máy công vụ.

Thứ tư, Chính phủ với Chính phủ (G2G): Đề cập đến việc trao đổi, phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước ở nhiều cấp từ trung ương đến địa phương, cũng như giữa các quốc gia. Ở cấp trong nước, G2G giúp đồng bộ dữ liệu, phối hợp trong quản lý và ra quyết định; ở cấp quốc tế, đây còn là công cụ hỗ trợ hợp tác hành chính, ngoại giao và quản trị xuyên biên giới.

2.4. Mô hình 4 giai đoạn phát triển Chính phủ điện tử

Mô hình của Layne và Lee (2001) mô tả quá trình phát triển Chính phủ điện tử qua bốn giai đoạn, thể hiện mức độ phức tạp công nghệ và tích hợp tổ chức tăng dần theo thời gian. Dưới đây là ảnh minh họa mô 4 giai đoạn phát triển Chính phủ điện tử qua “Hình:



Hình 4: Mô hình 4 giai đoạn phát triển chính phủ điện tử

(Karen Layne, 2001)

Giai đoạn đầu (Catalogue)

Chính phủ chỉ mới có sự hiện diện trực tuyến, cung cấp thông tin cơ bản, biểu mẫu và tài liệu có thể tải xuống. Đây là bước khởi đầu cho việc công khai thông tin và nâng cao minh bạch.

Giai đoạn thứ hai (Transaction)

Các dịch vụ hành chính bắt đầu được chuyển đổi từ dạng thủ công sang trực tuyến, cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch như nộp đơn, đăng ký hoặc thanh toán qua mạng. Điều này đòi hỏi xây dựng cơ sở dữ liệu làm việc và hệ thống xử lý nghiệp vụ điện tử.

Giai đoạn thứ ba (Vertical Integration)

Trong đó các hệ thống thông tin ở cấp địa phương được liên kết với cấp cao hơn, tạo nên sự liên thông theo chiều dọc giữa các cấp chính quyền (ví dụ: xã - huyện - tỉnh - bộ ngành). Việc tích hợp này giúp chuẩn hóa quy trình và chia sẻ dữ liệu hiệu quả hơn trong cùng lĩnh vực.

Giai đoạn thứ tư (Horizontal Integration)

Đại diện cho mức độ trưởng thành cao nhất, khi các hệ thống của nhiều cơ quan khác nhau được tích hợp ngang theo chức năng, hướng tới cung cấp dịch vụ “một cửa điện tử thực sự” (one-stop service) cho người dân và doanh nghiệp. Ở giai đoạn này, Chính phủ điện tử đạt được mức độ phối hợp toàn diện và tập trung phục vụ cho người dùng.

2.5 Khái niệm phát triển bền vững

Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) là khuôn khổ toàn cầu do Liên Hợp Quốc đề xuất, hướng tới xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng vào năm 2030. SDGs kế thừa và mở rộng Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), nhấn mạnh sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bền vững môi trường, đồng thời tích hợp các yếu tố công lý, minh bạch và hợp tác toàn cầu.

Khác với MDGs, SDGs được xây dựng trên ba trụ cột chính: kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời có tính tích hợp và tương hỗ cao, khi tiến bộ trong một lĩnh vực có thể tạo hiệu ứng lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Trong bối cảnh phát triển Chính phủ điện tử, SDGs định hướng cho số hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình và nâng cao chất lượng quản trị, góp phần tạo dựng một hệ thống quản lý công hiệu quả, toàn diện và bền vững.

Tại Việt Nam, việc triển khai SDGs được tích hợp vào chiến lược phát triển quốc gia và Chính phủ điện tử thông qua Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 (Quyết định số 622/QĐ-TTg), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều phối. Cách tiếp cận này đảm bảo SDGs vừa khả thi, vừa phù hợp với ưu tiên phát triển của đất nước, đồng thời định hướng cho lộ trình chuyển đổi số toàn diện và thịnh vượng lâu dài. Dưới đây là 3 mục tiêu liên quan tới chính phủ điện tử, bao gồm:

Mục tiêu SDG 9: Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng (Industry, Innovation and Infrastructure)



Hình 6: SDG 9

Mục tiêu 9 trong Chương trình Nghị sự 2030 đặt trọng tâm vào việc kiến tạo một nền tảng phát triển dựa trên hạ tầng bền vững, công nghiệp hóa toàn diện và đổi mới sáng tạo. Liên Hợp Quốc (2015) cho rằng đây là những trụ cột giúp các quốc gia vượt qua giới hạn của mô hình tăng trưởng truyền thống, tiến tới nền kinh tế có năng suất cao và khả năng chống chịu tốt hơn.

Không chỉ khuyến khích đầu tư vào khoa học – công nghệ, SDG 9 còn hướng tới chuyển đổi mô hình công nghiệp theo hướng xanh và tuần hoàn, giảm thiểu phát thải và tận dụng hiệu quả tài nguyên. Đặc biệt, việc nâng đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và thị trường, được xem là chìa khóa để bảo đảm sự lan tỏa của phát triển công nghiệp một cách công bằng, bao trùm và bền vững.

Mục tiêu SDG 16: Hòa bình, công lý và thể chế mạnh mẽ (Peace, Justice and Strong Institutions)



Hình 7: SDG 16

Mục tiêu 16 của Chương trình Nghị sự 2030 đặt trọng tâm vào xây dựng nền hòa bình bền vững và hệ thống quản trị công bằng – nơi công lý không chỉ là khái niệm pháp lý mà là giá trị sống động trong đời sống xã hội. Liên Hợp Quốc (2015)

cho rằng, một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững khi các thể chế của nó hoạt động minh bạch, liêm chính và phục vụ lợi ích chung.

Từ việc chống tham nhũng, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, cho đến tăng cường vai trò của người dân trong hoạch định chính sách, SDG 16 khuyến khích quá trình dân chủ hóa quản trị ở mọi cấp độ. Khi niềm tin giữa nhà nước và công dân được củng cố, xã hội không chỉ trở nên ổn định hơn mà còn mở ra không gian thuận lợi cho hợp tác, sáng tạo và công bằng xã hội.

Mục tiêu SDG 17: Quan hệ đối tác vì các mục tiêu (Partnerships for the Goals)



Hình 8: SDG 17

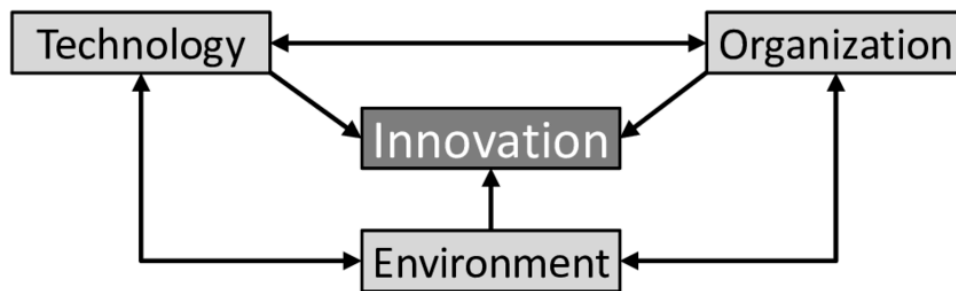
Mục tiêu 17 đóng vai trò như “mạch kết nối” của toàn bộ hệ thống SDGs, nhấn mạnh rằng không một quốc gia nào có thể đạt được phát triển bền vững nếu thiếu sự hợp tác toàn cầu. Liên Hợp Quốc (2015) khẳng định, việc hiện thực hóa Chương trình Nghị sự 2030 đòi hỏi các chính phủ, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và tổ chức quốc tế phải cùng chia sẻ nguồn lực, tri thức và công nghệ.

SDG 17 hướng đến việc mở rộng quan hệ đối tác Bắc - Nam, Nam - Nam và hợp tác ba bên, đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, thương mại, tài chính và năng lực thể chế cho các quốc gia đang phát triển. Nhờ đó, mục tiêu này trở thành nền tảng bảo đảm tính bao trùm, công bằng và bền vững trong nỗ lực toàn cầu hướng tới một tương lai thịnh vượng chung.

2.6. Mô hình TOE

Mô hình TOE (Technology – Organization – Environment Framework) được Tornatzky và Fleischer (1990) xây dựng nhằm lý giải những nhân tố tác động đến quá trình chấp nhận và đổi mới công nghệ trong tổ chức. Theo khung lý thuyết này, việc

triển khai một công nghệ mới không chỉ phụ thuộc vào bản thân công nghệ, mà còn chịu ảnh hưởng đồng thời từ ba nhóm yếu tố chính:



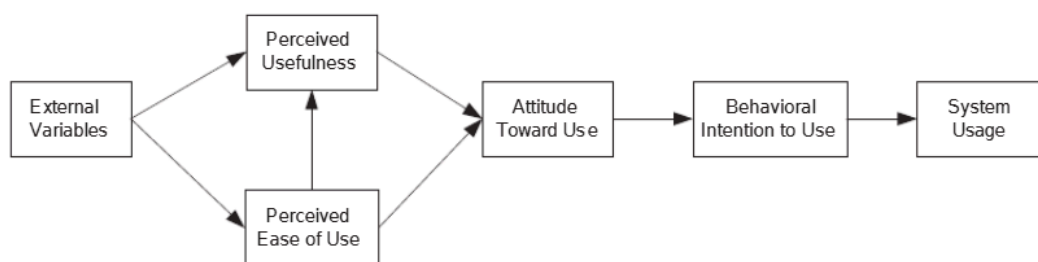
Hình 9: Sơ đồ minh họa mô hình TOE (Freier & Schumann, 2021)

Cụ thể, yếu tố công nghệ (Technology) phản ánh đặc điểm kỹ thuật của công nghệ mà tổ chức xem xét hoặc đang sử dụng, bao gồm các yếu tố như mức độ phức tạp, khả năng tương thích, tính hữu ích tương đối và khả năng quan sát được kết quả (L. G Tornatzky & M Fleischer, 1990). Trong bối cảnh chuyển đổi số, yếu tố này đề cập đến mức độ sẵn sàng và phù hợp của các công nghệ số (như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, AI, IoT) đối với hoạt động của tổ chức.

Yếu tố tổ chức (Organization) bao gồm các đặc điểm nội tại của tổ chức có thể ảnh hưởng đến khả năng đổi mới, chẳng hạn như quy mô, cơ cấu tổ chức, nguồn lực tài chính, năng lực nhân sự, văn hóa tổ chức và cam kết của ban lãnh đạo (Baker, 2011). Các yếu tố này quyết định mức độ mà tổ chức có thể đầu tư, quản lý và thích ứng với sự thay đổi do công nghệ mang lại.

Yếu tố môi trường (Environment) đề cập đến bối cảnh bên ngoài mà tổ chức hoạt động, bao gồm mức độ cạnh tranh trong ngành, sức ép từ khách hàng và đối tác, quy định pháp lý, và hạ tầng kỹ thuật chung của xã hội (Oliveira & Martins, 2010; L. G. Tornatzky & M. Fleischer, 1990). Trong kỷ nguyên số, môi trường bên ngoài đóng vai trò thúc đẩy hoặc cản trở tốc độ chuyển đổi số của tổ chức thông qua các chính sách, xu hướng công nghệ và nhu cầu thị trường.

2.7. Mô hình TAM



Hình 10: Sơ đồ minh họa mô hình TAM (Qingxiong Ma, 2006)

Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – TAM) được đề xuất nhằm giải thích hành vi chấp nhận và sử dụng công nghệ của người dùng (Davis, 1985). Theo mô hình này, hai yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định sử dụng công nghệ là:

(1) Nhận thức tính hữu ích (Perceived Usefulness - PU): mức độ mà người dùng tin rằng việc sử dụng hệ thống công nghệ sẽ nâng cao hiệu quả công việc hoặc hiệu suất cá nhân.

(2) Nhận thức tính dễ sử dụng (Perceived Ease of Use - PEOU): mức độ mà người dùng tin rằng hệ thống công nghệ dễ thao tác, không phức tạp và ít tốn công sức.

Hai yếu tố này tác động đến thái độ và ý định sử dụng công nghệ, từ đó dẫn đến hành vi chấp nhận công nghệ thực tế. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức tính dễ sử dụng ảnh hưởng gián tiếp đến ý định sử dụng thông qua nhận thức tính hữu ích, đồng thời cả hai yếu tố đều có ảnh hưởng tích cực đến quyết định chấp nhận công nghệ của người dùng (Davis & Davis, 1989).

Tóm lại, mô hình TAM giải thích rằng người dùng sẽ có xu hướng chấp nhận và sử dụng công nghệ khi họ cảm nhận được lợi ích rõ ràng và thấy hệ thống dễ sử dụng.

2.8. Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EDGI)

Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử (E-Government Development Index – EGDI) là chỉ số tổng hợp do Liên Hợp Quốc xây dựng nhằm đo lường mức độ sẵn sàng và năng lực của các cơ quan hành chính công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để cung cấp dịch vụ công cho người dân. Chỉ số EGDI được tính dựa trên trung bình cộng có trọng số bằng nhau của ba thành phần chính, gồm:

Online Service Index (OSI): Đánh giá mức độ phát triển và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của chính phủ.

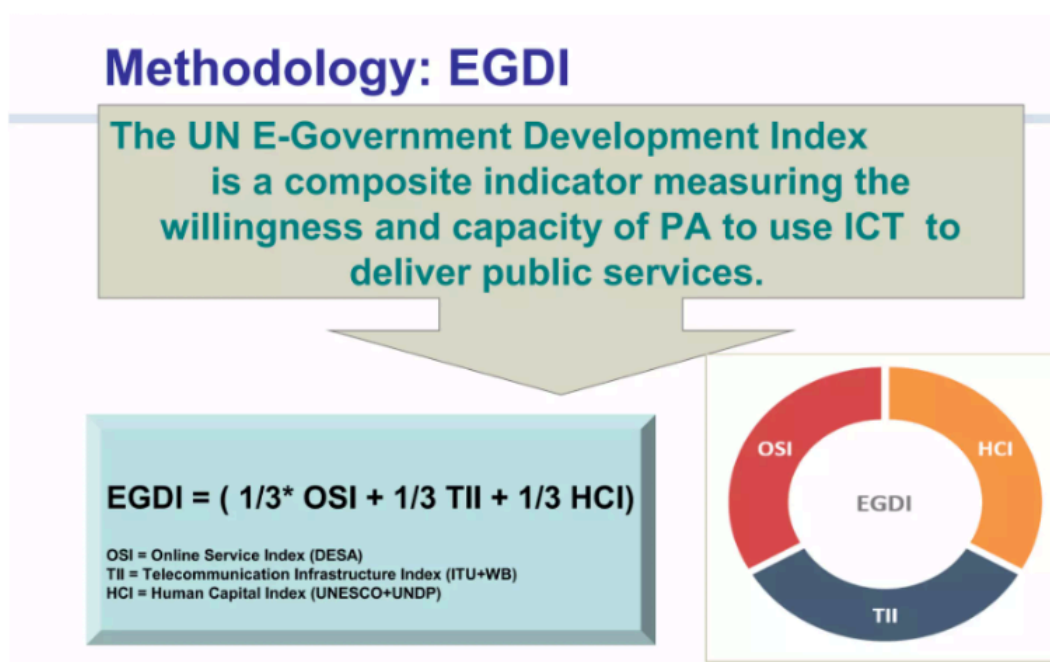
Telecommunication Infrastructure Index (TII): Phản ánh mức độ phát triển của hạ tầng viễn thông, bao gồm mạng Internet, điện thoại và các công nghệ kết nối.

Human Capital Index (HCI): Đo lường trình độ học vấn, năng lực sử dụng công nghệ và kỹ năng số của người dân.

Công thức tính chỉ số được xác định như sau:

$$EGDI = 1/3 (OSI) + 1/3 (TII) + 1/3 (HCI)$$

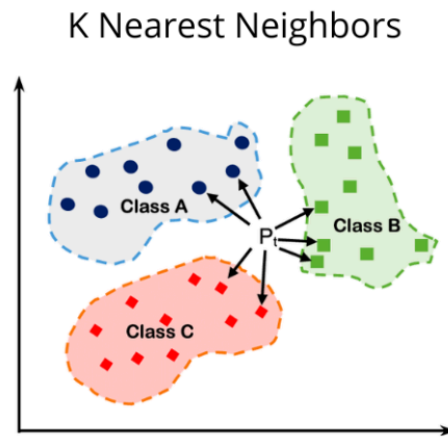
Chỉ số này giúp so sánh, theo dõi và đánh giá năng lực phát triển Chính phủ điện tử của các quốc gia theo thời gian, đồng thời cung cấp cơ sở cho việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số và cải thiện dịch vụ công hướng tới phát triển bền vững. Dưới đây là cấu trúc của Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) theo phương pháp của Liên Hợp Quốc ở “**Hình 9**”:



Hình 11: Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) (Nations, 2024)

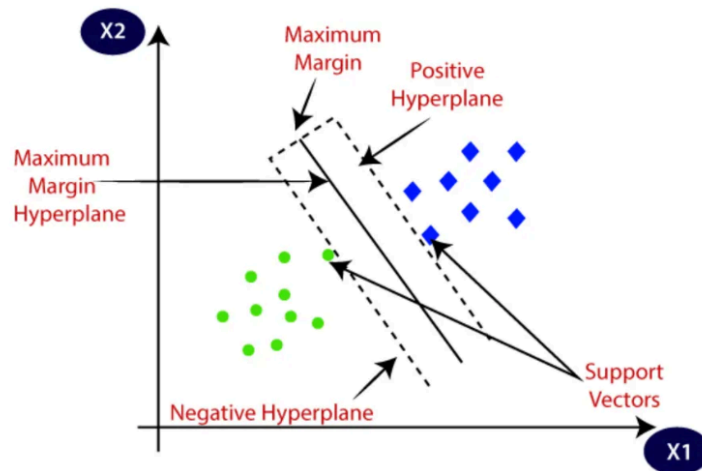
2.9. Các phương pháp học máy

K-Nearest Neighbors (KNN) KNN là một thuật toán học máy dựa trên khoảng cách, hoạt động theo nguyên lý “gần nhau thì giống nhau”. Khi cần dự đoán một mẫu mới, KNN tìm K điểm dữ liệu gần nhất trong tập huấn luyện (theo khoảng cách Euclid hoặc Manhattan) và phân loại hoặc dự đoán giá trị dựa trên đa số (đối với phân loại) hoặc trung bình (đối với hồi quy).



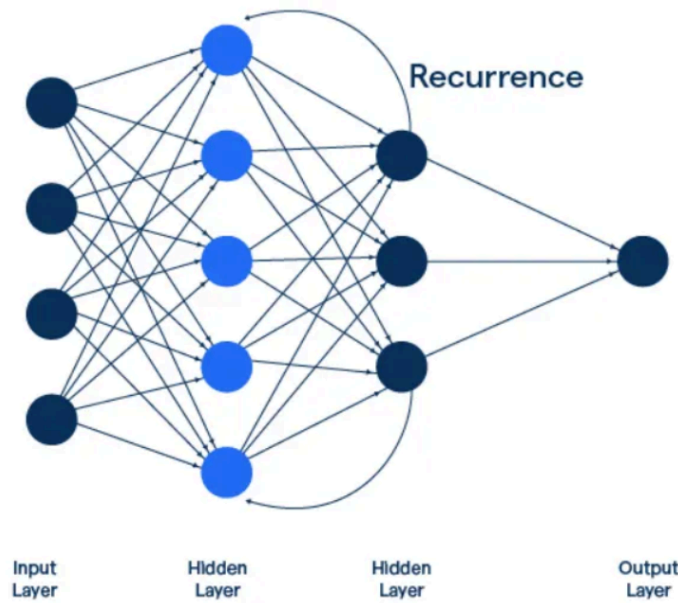
Hình 12: Kiến trúc cơ bản của KNN (Sachintoshi, 2023)

SVM (Support Vector Machine – Linear Kernel) SVM là thuật toán tìm siêu phẳng tối ưu để phân tách các lớp dữ liệu trong không gian đặc trưng. Với hàm nhân tuyến tính (Linear Kernel), SVM cố gắng tạo ra một đường biên phân tách thẳng giữa hai lớp sao cho khoảng cách (margin) giữa chúng là lớn nhất.



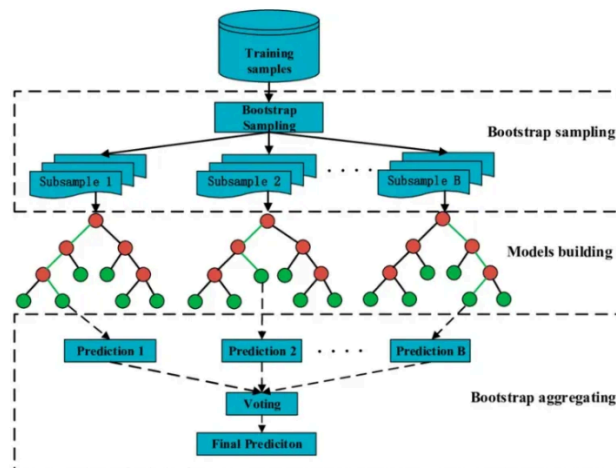
Hình 13: Kiến trúc cơ bản của SVM (Sumbatilinda, Support Vector Machine (SVM) Algorithm., 2024)

Neural Network (Mạng nơ-ron nhân tạo) Mạng nơ-ron mô phỏng hoạt động của não người, gồm nhiều lớp (input – hidden – output) với các nút (neurons) kết nối bằng trọng số (weights). Mỗi nút nhận tín hiệu, xử lý qua hàm kích hoạt, rồi truyền kết quả sang nút tiếp theo.



Hình 14: Kiến trúc cơ bản của Mạng Nơ Ron (Sumbatilinda, Support Vector Machine (SVM) Algorithm., 2024)

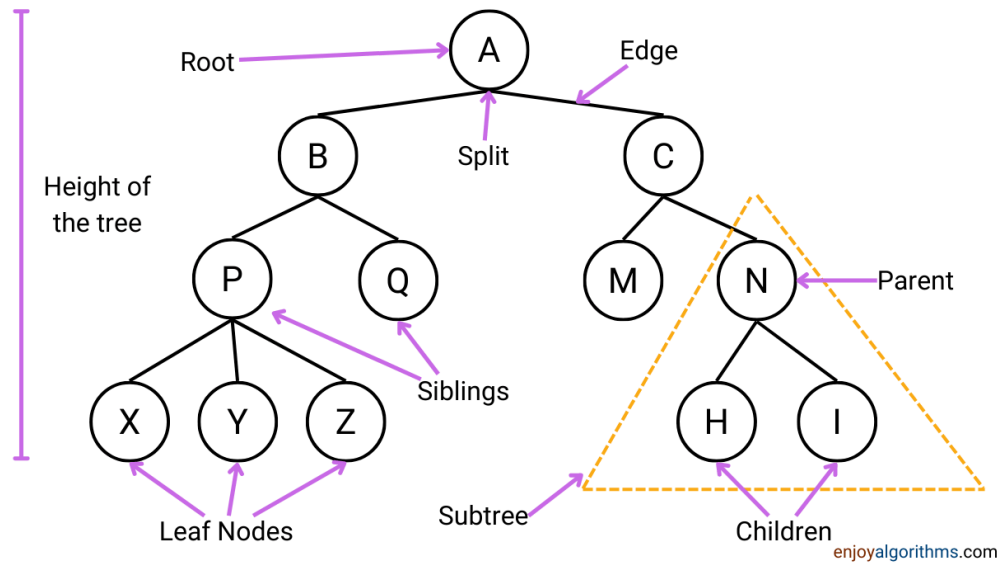
Random Forest (Rừng ngẫu nhiên) Random Forest là tập hợp nhiều cây quyết định (Decision Trees) được huấn luyện trên các mẫu dữ liệu và đặc trưng ngẫu nhiên, sau đó lấy bình chọn đa số (đối với phân loại) hoặc trung bình (đối với hồi quy) để đưa ra kết quả.



Hình 15: Nguyên lý hoạt động của Random Forest (Sumbatilinda, RANDOM FORESTS REGRESSION BY EXAMPLE, 2024)

Decision Tree (Cây quyết định) Decision Tree là mô hình dạng cây phân nhánh, trong đó mỗi nút biểu thị một điều kiện hoặc câu hỏi về dữ liệu, còn các nhánh

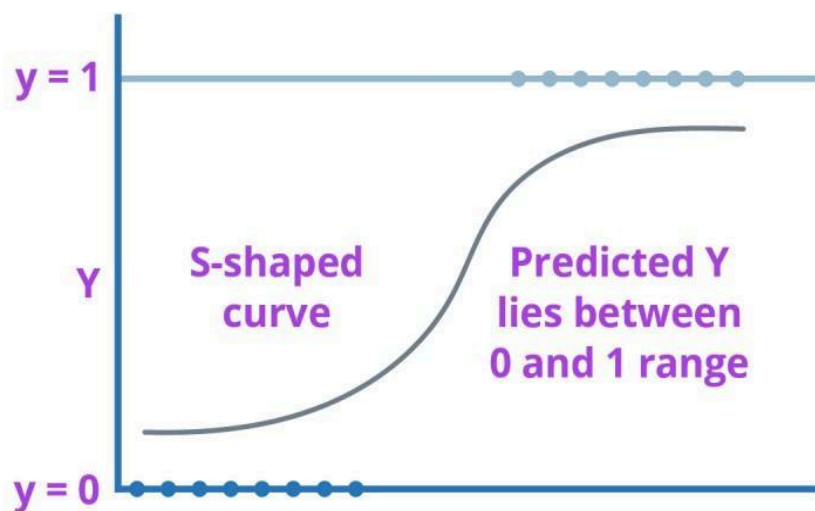
biểu thị kết quả có thể xảy ra. Mô hình tiếp tục chia nhỏ dữ liệu cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng ở “lá cây”.



Hình 16: Nguyên lý hoạt động của Decision Tree (Raj, 2024)

Logistic Regression (Hồi quy Logistic) là mô hình phân loại nhị phân dựa trên xác suất, sử dụng hàm sigmoid để ánh xạ giá trị đầu ra về khoảng (0,1). Thuật toán dự đoán xác suất một mẫu thuộc về một lớp nhất định, thường dùng trong bài toán “có/không”, “đúng/sai”.

Logistic Regression



Hình 16: Kiến trúc cơ bản của Logistic Regression (Winkler, 2024)

2.10. Thang đo nghiên cứu

Theo Báo cáo Chính phủ điện tử Liên Hợp Quốc (United Nations E-Government Survey, 2022), các quốc gia được chia thành bốn nhóm dựa trên mức độ và đánh giá bằng giá trị EGDI như thể hiện ở “**Bảng 1**”.

Nhóm quốc gia	E-Government Development Index
Nhóm Very High	$0.75 \leq \text{EGDI} < 1$
Nhóm High	$0.50 \leq \text{EGDI} < 0.75$
Nhóm Medium	$0.25 \leq \text{EGDI} < 0.50$
Nhóm Low	$\text{EGDI} < 0.25$

Bảng 1: Đánh giá mức độ chuyển đổi số dựa trên EGDI (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022)

2.11. Tổng quan nghiên cứu

Dưới đây là tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến chỉ số Chính phủ điện tử được đề cập trong “**Bảng 2**”:

Bảng 2: Tổng quan các nghiên cứu về Chính phủ điện tử
(Nguồn: Nhóm tác giả)

Năm	Phương pháp	Chỉ số đánh giá	Tài liệu tham khảo
2025	Tích hợp UTAUT + ISSM; khảo sát 265 công chức; PLS-SEM	Cronbach’s $\alpha = 0.887\text{--}0.940$; AVE > 0.79; $R^2 = 0.85$	(Mphahlele, Kekwaletswe, & Seaba, 2025)

2025	Đề xuất khung COAO (Capabilities-Operations-Adoption-Outcome) chuyển đổi từ “đưa thủ tục lên mạng” sang digital-by-design / data-driven government.	SIPAS 2024: 83% mức hài lòng chung; - PAPI 2023: 7,6% người dân sử dụng dịch vụ công cấp tỉnh	(Nguyen, 2025)
2024	MSEM – kiểm định điều tiết né tránh bất định trong UTAUT.	$\beta = 0.565; 0.172; 0.154; 0.431$ ($p < 0.05$).	(Vo & Le, 2024)
2025	Nghiên cứu định tính – <i>Định hướng và giải pháp nâng cao quản lý nhà nước về KH&CN trong bối cảnh xây dựng Chính phủ điện tử và Chính phủ số.</i>	85% bộ, ngành đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (2025).	(Dung, 2025)
2024 - 2025	Phương pháp hỗn hợp – Đánh giá mức độ tham gia của người dân và hiệu quả dịch vụ công.	6,39% dân số đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công; 79% dân số có Internet.	(Cục Chuyển đổi số Quốc gia, 2025)
2023	Phương pháp định lượng: Khảo sát 584 cư dân Quận 7, TP.HCM (tỷ lệ phản hồi 73%). Kế thừa	Minh họa yếu tố ảnh hưởng ý định sử dụng DVCTT cấp địa phương, hỗ trợ đề xuất cải thiện e-gov.	(Thanh, 2023)

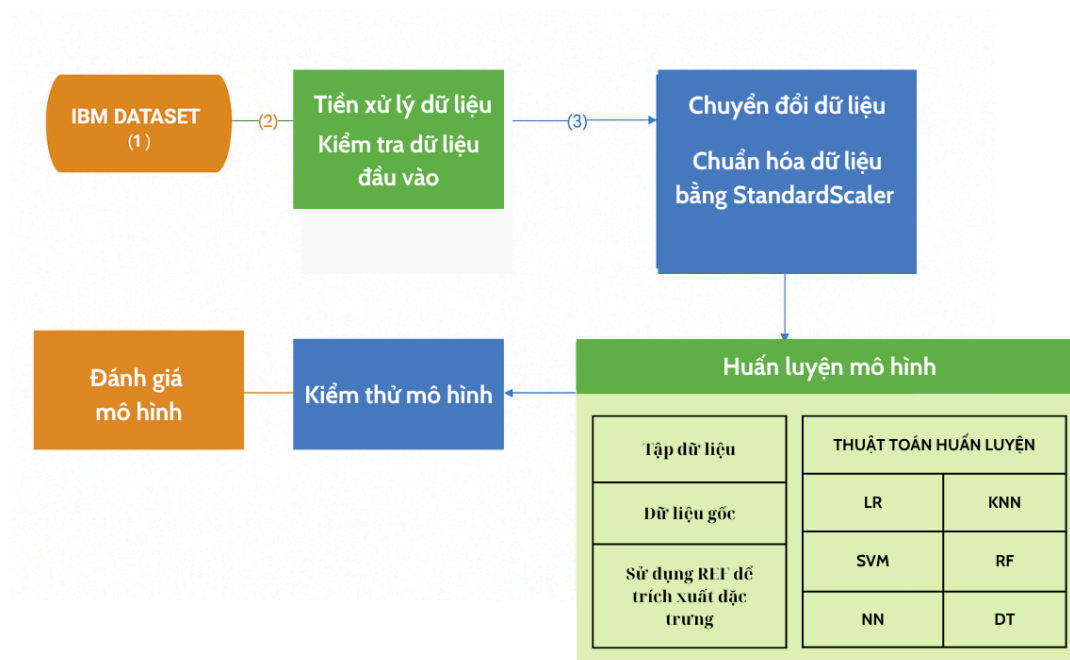
	TAM mở rộng với biến niềm tin, kinh nghiệm, rủi ro. Phân tích SPSS/AMOS kiểm định 6 giả thuyết.		
2025	Phân tích chính sách – Vai trò Chính phủ điện tử và cải cách hành chính trong nâng cao chất lượng dịch vụ công. Phương pháp định tính – Phân tích tài liệu và dữ liệu quốc gia.	- EGDI Việt Nam: 0,7709 (2022). - Xếp hạng 71/193 quốc gia (UN). - 85% bộ, ngành đạt DVCTT mức độ 4 (2025).	(Dan & Thanh, 2025)
2025	UTAUT (Mensah, 2019); khảo sát sinh viên TP.HCM.	- Mẫu $\approx$ 300 sinh viên TP.HCM - $R^2 = 0.68$, $p < 0.05$ - 5 biến độc lập có ý nghĩa - Alpha > 0.8 , thang đo tin cậy	(Khang, 2025)
2025	Phân tích chính sách và khung pháp lý về AI tại Việt Nam; phương pháp mô tả, tổng hợp dữ liệu thứ cấp (policy analysis).	AI mục tiêu 10–12% GDP 2030, 50+ doanh nghiệp AI, 3 sandbox thử nghiệm.	(Hoa, 2025)

2025	Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái AI tại Việt Nam; phương pháp hỗn hợp (mixed-method): khảo sát, phỏng vấn chuyên gia, phân tích dữ liệu chính sách và đầu tư.	AI Readiness 54/100, xếp hạng 62/160, 36% doanh nghiệp nahf nước dùng AI, 80% cơ quan có kế hoạch ML.	((UNDP), 2025)
------	---	---	----------------

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT

3.1. Quy trình thực nghiệm mô hình

Sau quá trình tìm hiểu và phân tích, quy trình thực nghiệm mô hình trong nghiên cứu này được thiết kế gồm sáu bước chính, được minh họa trong *Hình 3* bên dưới.



Hình 17: Quy trình thực nghiệm (Nguồn: Nhóm tác giả)

1. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ nguồn công khai đáng tin cậy, bao gồm các chỉ số được công bố định kỳ của Liên Hợp Quốc (UN) và cơ quan quản lý chính phủ điện tử. Bộ dữ liệu chứa các biến phản ánh các khía cạnh khác nhau của Chính phủ điện tử vào năm 2024 như hạ tầng viễn thông (TII), nguồn nhân lực (HCI), dịch vụ công trực tuyến (OSI), tham gia điện tử (EPI) và chỉ số tổng hợp EGDI. Ngoài ra, dữ liệu còn bao gồm xếp hạng quốc gia (Rank) và một số biến phụ trợ nhằm phục vụ cho việc phân tích mối tương quan và huấn luyện mô hình.

2. Tiền xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập, dữ liệu được kiểm tra sơ bộ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của thông tin đầu vào. Quá trình này bao gồm việc kiểm tra định dạng, loại bỏ các bản ghi trùng lặp hoặc bị thiếu dữ liệu quan trọng, và xử lý những giá trị không hợp lệ. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu tiến hành rà soát lại kiểu dữ liệu của các cột (số, chuỗi, hoặc ký hiệu) nhằm bảo đảm tính nhất quán và khả năng đọc hiểu cho các

mô hình học máy ở các bước tiếp theo. Tất cả dữ liệu sau quá trình này được lưu lại làm đầu vào cho bước chuyển đổi dữ liệu

3. Chuẩn hoá dữ liệu

Trong bước này, dữ liệu được chuẩn hóa bằng phương pháp StandardScaler, nhằm đưa các giá trị của từng biến về cùng một thang đo, giúp loại bỏ sự khác biệt về đơn vị và quy mô giữa các thuộc tính. Phương pháp StandardScaler chuẩn hóa dữ liệu theo phân phối chuẩn, với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1, giúp các mô hình học máy hội tụ nhanh hơn và tăng độ ổn định trong quá trình huấn luyện.

4. Lựa chọn đặc trưng

Để tăng hiệu quả của mô hình, quá trình lựa chọn đặc trưng (Feature Selection) được thực hiện bằng kỹ thuật Recursive Feature Elimination (RFE). Phương pháp này giúp xác định những biến có mức đóng góp cao nhất cho chỉ số mục tiêu EGDI, từ đó loại bỏ các yếu tố dư thừa hoặc ít ảnh hưởng. Kết quả của bước này tạo ra một tập dữ liệu gọn nhẹ nhưng vẫn giữ được tính đại diện cao.

5. Huấn luyện mô hình

Dữ liệu sau khi được xử lý và chọn lọc đặc trưng sẽ được chia thành hai phần: tập huấn luyện (train) và tập kiểm định (test). Các mô hình được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, K-Nearest Neighbors, Neural Network và Support Vector Machine (SVM). Hiệu quả dự đoán được đánh giá dựa trên các chỉ số Accuracy, Recall, Precision, F1-score và Confusion Matrix. Trong số đó, mô hình Random Forest cho kết quả nổi bật nhất với độ chính xác cao, thể hiện khả năng phân loại ổn định và hiệu quả.

3.2 Thu thập dữ liệu

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ Cơ sở dữ liệu Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc (United Nations E-Government Survey), đây là nguồn dữ liệu chính thống và uy tín, được công bố định kỳ hai năm một lần nhằm đánh giá mức độ phát triển chính phủ điện tử của các quốc gia trên toàn thế giới. Bộ dữ liệu bao gồm 193 quốc gia với các chỉ tiêu đo lường cụ thể như Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI), Chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), Chỉ số hạ tầng viễn thông (TII), Chỉ số nguồn nhân lực (HCI) và Chỉ số tham gia điện tử (EPI) vào năm 2024.

Bên cạnh đó, dữ liệu còn cung cấp xếp hạng quốc gia (Rank) cùng nhiều thông tin hỗ trợ khác phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chính phủ điện tử. Các đặc điểm này cho phép đánh giá một cách toàn diện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành EGDI, từ đó hỗ trợ việc phân tích, xây dựng mô hình và đề xuất giải pháp phù hợp cho các nhóm quốc gia khác nhau.

Nguồn dữ liệu này đóng vai trò là nền tảng cho quá trình phân tích và phát triển mô hình nghiên cứu, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và độ tin cậy cao trong kết quả đánh giá.

Survey Year	Country Name	E-Government Rank	E-Government Index	E-Participation Index	Online Service Index	Human Capital Index	Telecommunication Infrastructure Index	EDGI LEVEL
2024	Iraq	148	0,45721	0,0959	0,18755	0,49672	0,68736	Medium
2024	Ireland	20	0,91377	0,9178	0,87678	0,9046	0,95987	Very High
2024	Israel	23	0,90143	0,6986	0,85412	0,8739	0,97633	Very High
2024	Italy	51	0,83557	0,6575	0,76239	0,84262	0,90167	Very High
2024	Jamaica	96	0,66777	0,4384	0,56772	0,706	0,72963	High
2024	Japan	13	0,9351	0,9863	0,94274	0,9117	0,95091	Very High
2024	Jordan	89	0,68493	0,6164	0,75905	0,64579	0,64992	High
2024	Kazakhstan	24	0,90093	0,8493	0,93903	0,84029	0,92355	Very High
2024	Kenya	109	0,6314	0,5205	0,77704	0,52711	0,59015	High
2024	Kiribati	147	0,45723	0,3288	0,39035	0,6269	0,35438	Medium
2024	Kuwait	66	0,7812	0,3014	0,63655	0,7083	0,98883	Very High
2024	Kyrgyzstan	78	0,7316	0,4658	0,60723	0,7061	0,88154	High
2024	People's Democratic Repu	152	0,44038	0,2877	0,32648	0,46084	0,53382	Medium
2024	Latvia	29	0,88522	0,7808	0,80915	0,88047	0,96597	Very High
2024	Lebanon	126	0,5449	0,4658	0,44894	0,54329	0,64246	High
2024	Lesotho	157	0,41229	0,2055	0,28637	0,48617	0,46427	Medium
2024	Liberia	182	0,25133	0,1644	0,26335	0,3669	0,12379	Medium
2024	Libya	125	0,54662	0,0137	0,08076	0,59515	0,9639	High
2024	Liechtenstein	44	0,85284	0,6575	0,74157	0,82631	0,99064	Very High
2024	Lithuania	21	0,91104	0,8356	0,8839	0,88613	0,96309	Very High
2024	Luxembourg	45	0,84658	0,6301	0,75554	0,79548	0,98876	Very High
2024	Madagascar	168	0,32346	0,3014	0,40447	0,41409	0,15178	Medium
2024	Malawi	163	0,37534	0,4521	0,46247	0,47493	0,18862	Medium
2024	Malaysia	57	0,81114	0,6986	0,72796	0,71921	0,98618	Very High
2024	Maldives	94	0,67453	0,4795	0,62201	0,61298	0,78856	High
2024	Mali	173	0,30053	0,274	0,3334	0,12498	0,44323	Medium
2024	Malta	26	0,8886	0,7397	0,87492	0,8162	0,97466	Very High
2024	Marshall Islands	143	0,48229	0,3288	0,35858	0,78356	0,30473	Medium

Hình 18: Mẫu dữ liệu (Nguồn: Nhóm tác giả)

Các cột dữ liệu đã thu thập và tổng hợp được mô tả trong Bảng 4-1 gồm các nội dung gồm Tên cột dữ liệu, Mô tả dữ liệu và Kiểu dữ liệu được trình bày ở “**Bảng 3**” như sau:

Bảng 3: Bảng mô tả cấu trúc dữ liệu (Nguồn: Nhóm tác giả)

Cột dữ liệu	Diễn giải	Kiểu dữ liệu
Survey Year	Năm khảo sát được công bố trong báo cáo Liên Hợp Quốc	Number
Country Name	Tên quốc gia được khảo sát	Text
E-Government Rank	Xếp hạng Chính phủ điện tử toàn cầu	Integer
E-Government Index	Chỉ số Chính phủ điện tử tổng hợp (trung bình của 3 chỉ số OSI, HCI, TII)	Float
E-Participation Index	Chỉ số Tham gia điện tử (mức độ người dân tham gia qua nền tảng số)	Float
Online Service Index	Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến	Float

Human Capital Index	Chỉ số Nguồn nhân lực (trình độ học vấn, kỹ năng số)	Float
Telecommunication Infrastructure Index	Chỉ số Hạ tầng viễn thông	Float
EGDI Level	Phân loại quốc gia theo mức độ chuyển đổi số (Very High, High, Medium, Low)	Text

3.3. Xử lý dữ liệu

Bộ dữ liệu không có giá trị đặc biệt, các biến đều nằm trong phạm vi hợp lý và có thể sử dụng cho phân tích tiếp theo. Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định không làm bước xử lý dữ liệu đặc biệt

3.4. Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiền xử lý, nhằm đảm bảo các đặc trưng có phạm vi giá trị khác nhau được đưa về cùng một thang đo, từ đó nâng cao hiệu suất và độ chính xác của các mô hình học máy (Patro & Sahu, 2015). Trong nghiên cứu này, tác giả áp dụng phương pháp StandardScaler để chuẩn hóa dữ liệu. Phương pháp này thực hiện chuẩn hóa Z-score bằng cách trừ đi giá trị trung bình và chia cho độ lệch chuẩn của từng đặc trưng, biến đổi dữ liệu về phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Cách tiếp cận này đảm bảo không có đặc trưng nào chiếm ưu thế quá mức do sự khác biệt về đơn vị đo lường và phạm vi giá trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội tụ của các thuật toán tối ưu.

3.5 Lựa chọn đặc trưng

Sau khi xử lý toàn bộ dữ liệu, loại bỏ các biến không mang thông tin hoặc có giá trị ngoại lai, bộ dữ liệu còn lại bao gồm các chỉ số thành phần cấu thành Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử (E-Government Development Index – EGDI) của các quốc gia trong giai đoạn nghiên cứu.

Để đảm bảo tính khách quan và độ chính xác trong mô hình phân tích, tác giả sử dụng hàm StandardScaler() thuộc thư viện *scikit-learn* của Python nhằm chuẩn hóa dữ liệu, giúp quy đổi các giá trị về cùng một thang đo, tránh ảnh hưởng của sự khác biệt về đơn vị đo lường giữa các chỉ số.

Tiếp theo, nhằm xác định mối quan hệ giữa các chỉ số thành phần và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến EGDI, tác giả tiến hành phân tích hệ số tương quan Pearson giữa các biến. Kết quả được trực quan hóa bằng biểu đồ heatmap trong thư

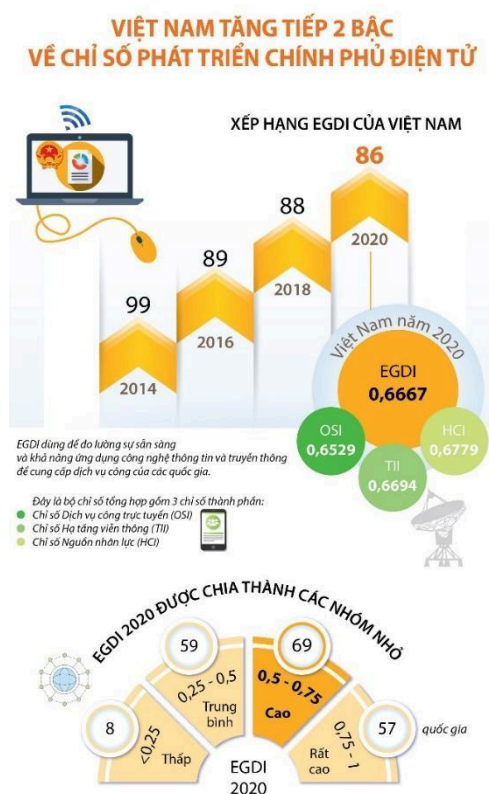
viện *Seaborn* của Python. Phương pháp này cho phép nhận diện nhanh cường độ và chiều hướng tương quan giữa các chỉ số, từ đó hỗ trợ quá trình lựa chọn đặc trưng phù hợp cho các mô hình phân tích tiếp theo.

Đồng thời, để đánh giá sâu hơn, các quốc gia trong mẫu được phân loại thành bốn nhóm ở “**Bảng 4**” theo mức độ phát triển của EGDI, bao gồm:

Bảng 4: Phân loại nhóm quốc gia theo mức độ chuyển đổi số của chính phủ điện tử (EGDI) (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022)

Nhóm quốc gia	E-Government Development Index
Nhóm Very High	$0.75 \leq \text{EGDI} < 1$
Nhóm High	$0.50 \leq \text{EGDI} < 0.75$
Nhóm Medium	$0.25 \leq \text{EGDI} < 0.50$
Nhóm Low	$\text{EGDI} < 0.25$

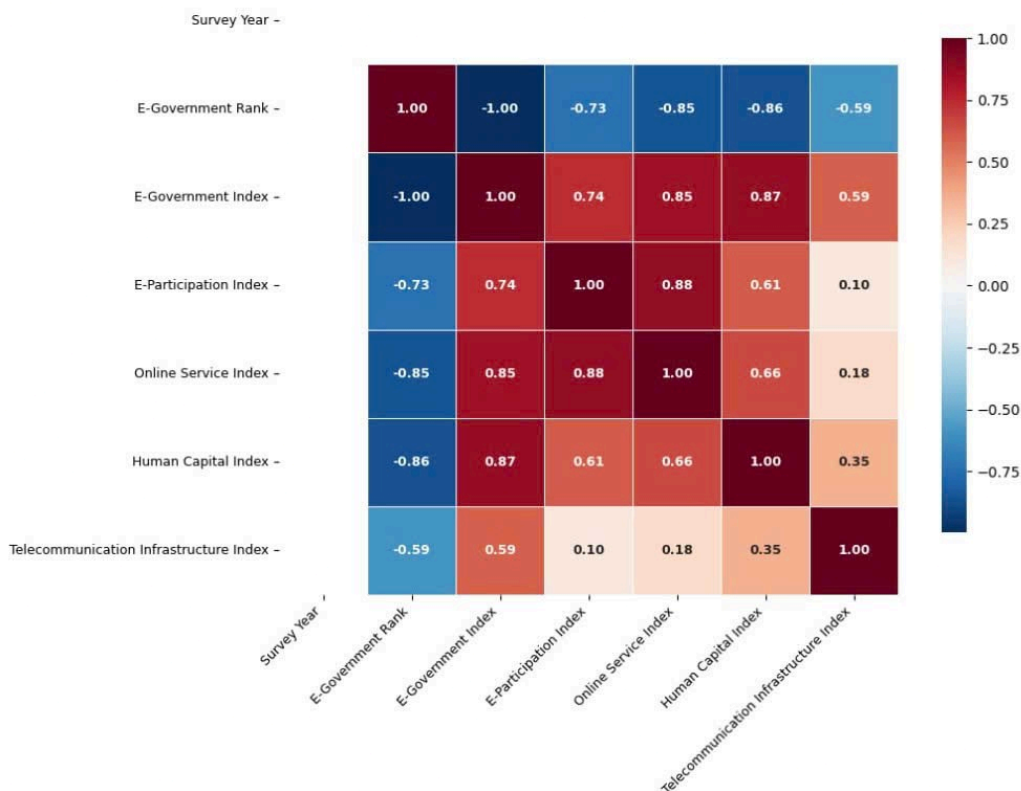
Đây là thang đo chính thống của Liên Hợp Quốc và đã được sử dụng từ năm 2020, cho thấy những hiệu quả rõ rệt trong việc xếp hạng và đánh giá chỉ số Chính phủ điện tử (EDGI) của 193 quốc gia



Hình 19: Xếp hạng về chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2020 và phân nhóm quốc gia

Mỗi nhóm quốc gia được phân tích riêng biệt nhằm quan sát sự khác biệt trong mối tương quan giữa các yếu tố cấu thành EGDI. Việc chia nhóm này giúp làm rõ sự chuyển dịch vai trò của từng yếu tố (hạ tầng, dịch vụ, nhân lực và tham gia điện tử) ở các mức độ phát triển khác nhau của chính phủ điện tử như sau:

NHÓM QUỐC GIA VERY HIGH (76 quốc gia)

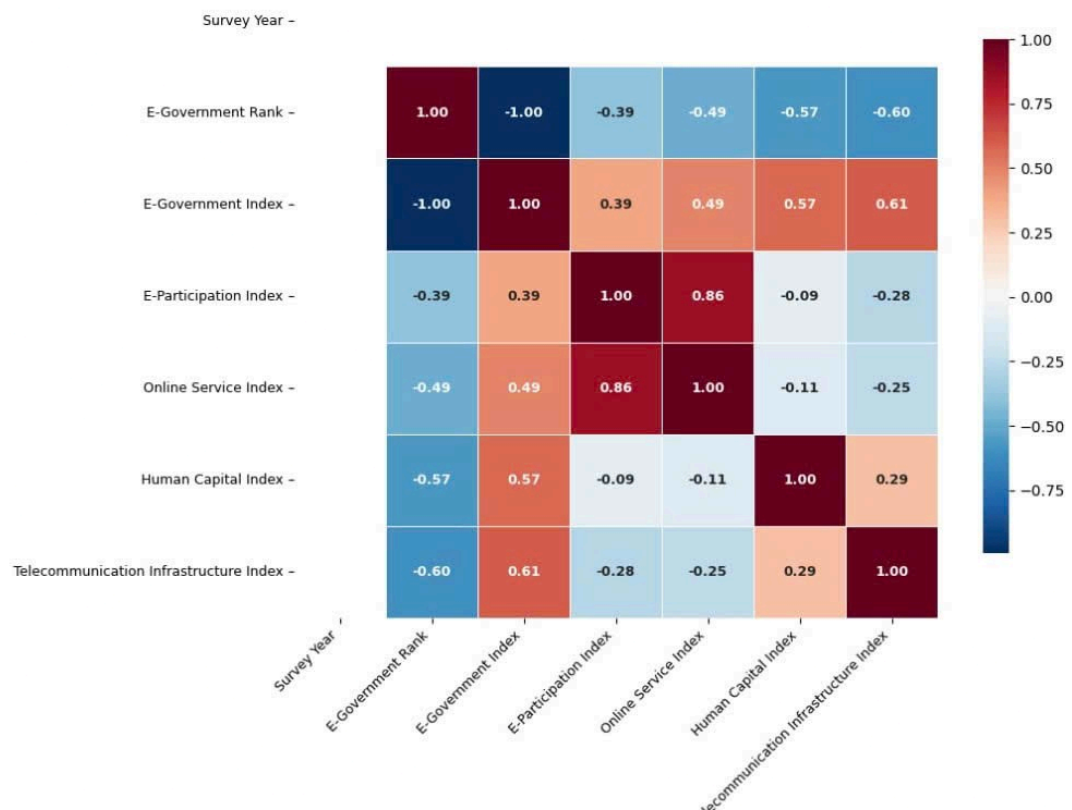


Hình 20: Heatmap các chỉ số tương quan trong nhóm Very High
(Nguồn: Nhóm tác giả)

Sau khi đối chiếu các hệ số tương quan trong nhóm Very High, có thể thấy cấu trúc phát triển chính phủ điện tử đã đồng bộ và ổn định: OSI–EPI tương quan rất mạnh (≈ 0.88), phản ánh dịch vụ công trực tuyến phát triển luôn kéo theo mức độ tham gia của người dân; HCI–EGDI cũng ở mức cao (≈ 0.87), khẳng định nguồn nhân lực số là nền tảng của hiệu quả EGDI. TII–EGDI ở mức trung bình (≈ 0.59), hàm ý hạ tầng đã đạt ngưỡng bão hòa nên không còn là yếu tố phân hóa chính. Quan hệ EGDI–Rank nghịch hoàn toàn (≈ -1.00) cho thấy chỉ số tổng hợp càng cao thì thứ hạng toàn cầu càng tốt.

Ở nhóm các quốc gia có chỉ số EGDI rất cao, các chỉ số thành phần thể hiện mối liên hệ chặt chẽ và ổn định. Trong đó, chỉ số Nguồn nhân lực (HCI) và Dịch vụ công trực tuyến (OSI) có hệ số tương quan cao nhất với EGDI, cho thấy những quốc gia này đã đầu tư mạnh vào con người và dịch vụ công số. Ngoài ra, chỉ số Tham gia điện tử (EPI) cũng có mối quan hệ tích cực, phản ánh mức độ tương tác cao giữa người dân và chính phủ. Nhìn chung, nhóm Very High có sự phát triển đồng đều và toàn diện, thể hiện chính phủ điện tử của họ đã đi vào giai đoạn ổn định, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

NHÓM QUỐC GIA HIGH (62 quốc gia)



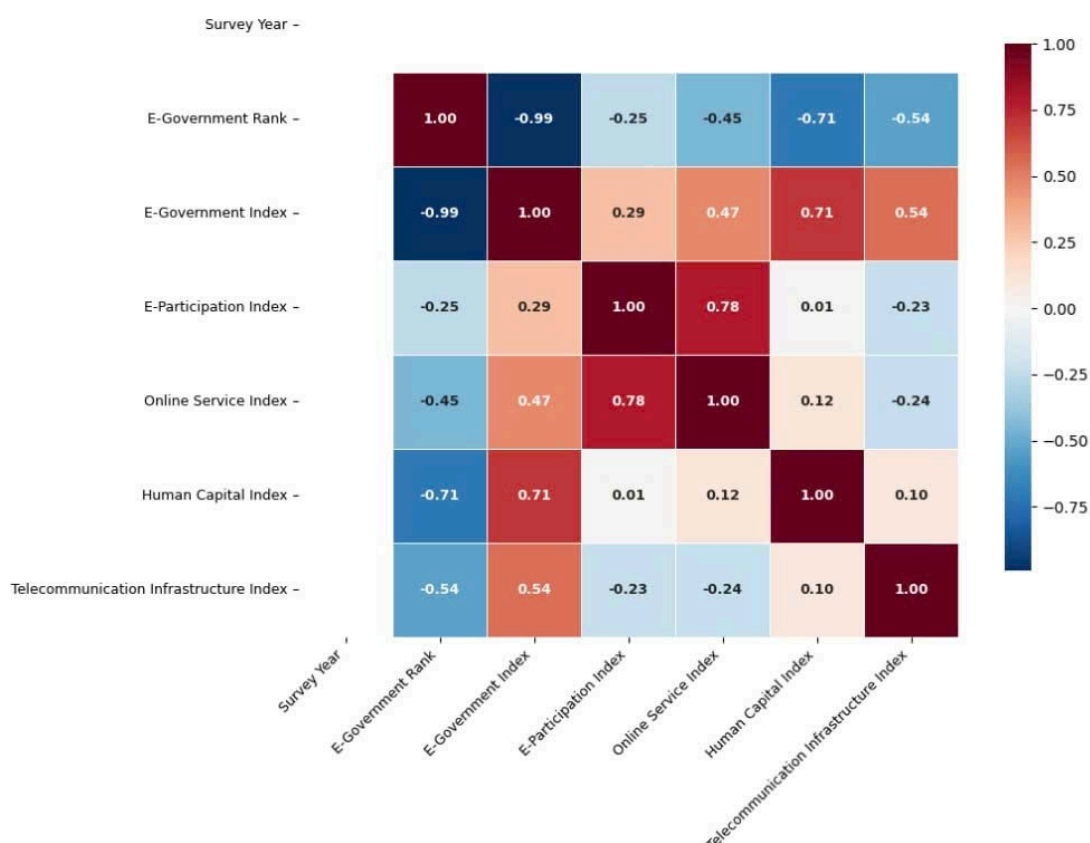
Hình 21: Heatmap các chỉ số tương quan trong nhóm High (Nguồn: Nhóm tác giả)

Kết quả cho thấy các mối liên hệ vẫn tích cực nhưng kém đồng đều hơn so với nhóm Very High: OSI–EPI tiếp tục rất mạnh (≈ 0.86), nhấn mạnh tính hỗ trợ giữa cung ứng dịch vụ và mức độ tham gia; HCI–EGDI ở mức trung bình (≈ 0.57), hàm ý chất lượng nguồn nhân lực còn dư địa cải thiện; TII–EGDI xấp xỉ (≈ 0.61), cho thấy hạ tầng viễn thông đang được củng cố song chưa thật đồng bộ.

Nhóm này có mức phát triển tốt nhưng chưa thật sự đồng đều. Các chỉ số như OSI và EPI vẫn tương quan khá cao, chứng tỏ dịch vụ công trực tuyến đang được mở rộng và người dân bắt đầu tham gia nhiều hơn. Tuy nhiên, HCI và TII chỉ ở mức trung

bình, cho thấy nguồn nhân lực số và hạ tầng viễn thông vẫn là điểm cần cải thiện. Nhìn chung, nhóm High đã có nền tảng tốt về chính phủ điện tử, nhưng muốn tiến lên nhóm Very High thì cần tập trung phát triển hạ tầng mạng và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

NHÓM QUỐC GIA MEDIUM (44 quốc gia)



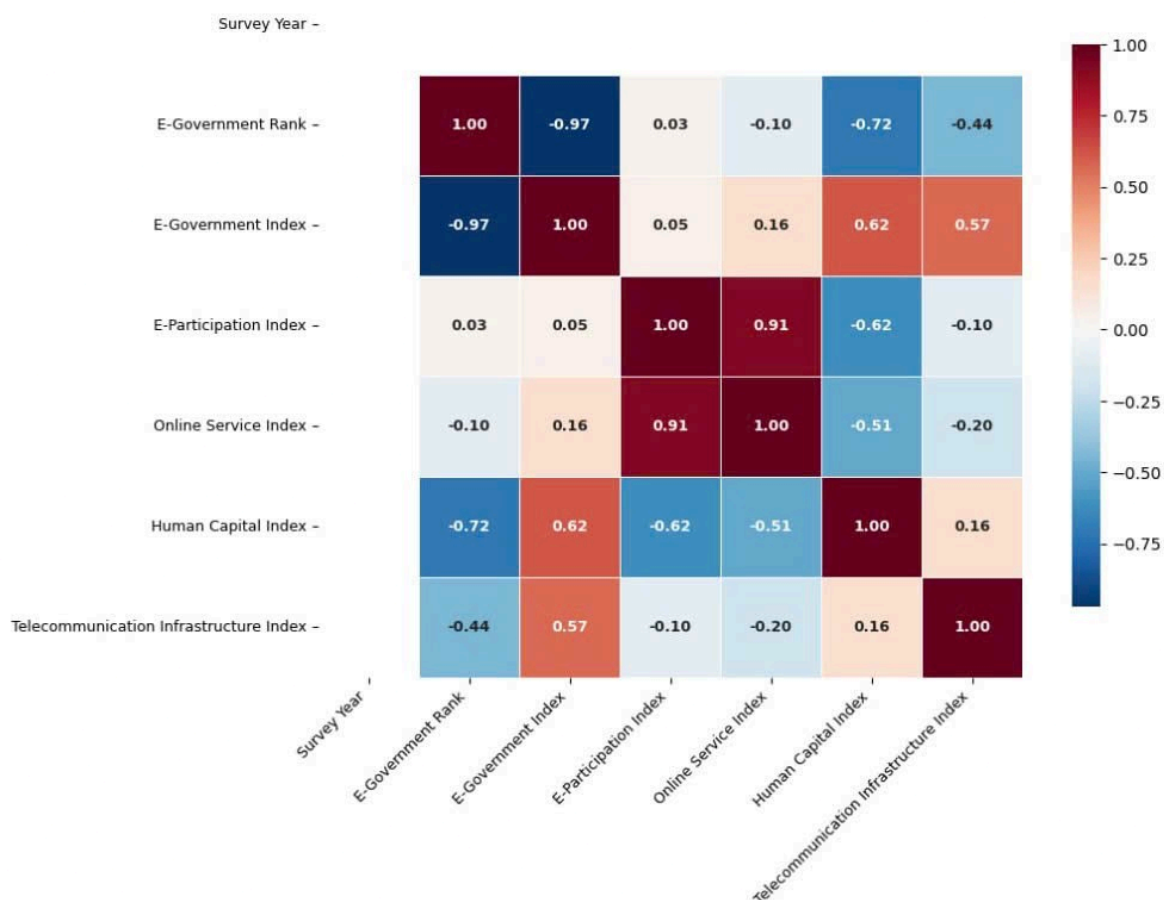
Hình 22: Heatmap các chỉ số tương quan trong nhóm Medium (Nguồn: Nhóm tác giả)

Ở nhóm Medium, cấu trúc tương quan cho thấy EGDI phụ thuộc mạnh vào yếu tố con người: HCI–EGDI cao nhất (≈ 0.71), chứng minh giáo dục và kỹ năng số là “đòn bẩy” trọng tâm; EPI–OSI khá mạnh (≈ 0.78), phản ánh khi người dân tham gia nhiều thì dịch vụ công cũng phát triển; trong khi TII–EGDI chỉ ở mức vừa (≈ 0.54), cho thấy hạ tầng số còn là điểm nghẽn.

Ở nhóm Medium, mối tương quan giữa các chỉ số chưa cao và có sự chênh lệch rõ rệt. HCI có ảnh hưởng lớn nhất đến EGDI, thể hiện rằng trình độ dân trí và kỹ năng công nghệ là yếu tố quan trọng nhất đối với nhóm này. Trong khi đó, OSI và EPI vẫn còn ở mức trung bình, nghĩa là dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự phổ biến và mức độ tham gia của người dân còn hạn chế. Nhóm này cần đầu tư mạnh vào đào tạo, nâng

cao năng lực số và tăng khả năng tiếp cận hạ tầng công nghệ để cải thiện EGDI trong tương lai.

NHÓM QUỐC GIA LOW (11 quốc gia)



Hình 23: Heatmap các chỉ số tương quan trong nhóm Low (Nguồn: Nhóm tác giả)

Các hệ số tương quan nhìn chung yếu và phân tán, phản ánh sự thiếu đồng bộ của hệ sinh thái số. HCI–EGDI (≈ 0.62) và TII–EGDI (≈ 0.57) là hai mối liên hệ rõ nhất, cho thấy đầu tư vào nguồn nhân lực và hạ tầng viễn thông là điều kiện tiên quyết; ngược lại, EPI và OSI tương quan rất thấp (< 0.20), cho thấy dịch vụ công trực tuyến và mức độ tham gia của người dân còn ít. Vì vậy, EGDI thấp ở nhóm này chủ yếu đến từ nền tảng cơ bản chưa vững

Các quốc gia trong nhóm Low có chỉ số tương quan yếu giữa các yếu tố, phản ánh sự thiếu đồng bộ trong phát triển chính phủ điện tử. HCI và TII có ảnh hưởng nhất định đến EGDI, cho thấy hạn chế lớn nhất đến từ con người và hạ tầng viễn thông. Bên cạnh đó, EPI và OSI gần như không có tác động đáng kể, nghĩa là dịch vụ công trực tuyến và sự tham gia của người dân còn rất hạn chế. Để cải thiện EGDI, các quốc

gia nhóm này cần bắt đầu từ việc xây dựng hạ tầng, phổ cập kỹ năng số và tăng khả năng tương tác giữa chính phủ với người dân.

3.6 Huấn luyện mô hình phân loại

Do số lượng quốc gia trong mỗi Cụm phát triển có sự chênh lệch, tập dữ liệu sẽ được xử lý vấn đề mất cân bằng mẫu. Vấn đề này được giải quyết bằng phương pháp Feature Selection

Các mô hình học máy được sử dụng trong quá trình thử nghiệm bao gồm Logistic Regression, Random Forest, K-Nearest Neighbors, Neural Network, Decision Tree và Support Vector Machine. Hiệu quả dự báo của từng mô hình được đánh giá thông qua các chỉ tiêu Accuracy, Recall, Precision và F1-score, đồng thời sử dụng ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) để đo lường mức độ sai lệch trong dự đoán.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương 4 trình bày kết quả của các mô hình học máy được áp dụng trong việc dự báo và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (E-Government Development Index – EGDI). Các chỉ số đánh giá mô hình bao gồm Accuracy, Precision, Recall và F1-Score được sử dụng để so sánh và lựa chọn mô hình có hiệu suất cao nhất trên tập dữ liệu gốc. Sau đó, các kết quả được thảo luận và phân tích nhằm xác định mô hình tối ưu phục vụ cho việc đề xuất chiến lược cải thiện Chính phủ điện tử hướng tới chuyển đổi số bền vững.

4.1. Kết quả mô hình học máy

Sau quá trình thực nghiệm, kết quả từ các mô hình học máy dự báo chỉ số Chính phủ điện tử đã cung cấp những thông tin quan trọng về khả năng phân loại và dự đoán mức độ phát triển của các quốc gia trong lĩnh vực Chính phủ điện tử. Nghiên cứu tiến hành thử nghiệm nhiều mô hình học máy khác nhau bao gồm Logistic Regression, K-Nearest Neighbors, Decision Tree, Support Vector Machine (Linear Kernel), Neural Network và Random Forest. Các mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu gốc sau khi đã chuẩn hóa bằng phương pháp StandardScaler nhằm đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu và tránh hiện tượng sai lệch do thang đo khác nhau giữa các biến.

Dữ liệu gốc được sử dụng trực tiếp mà không qua bất kỳ bước tái cân bằng mẫu hay xử lý bổ sung nào, nhằm đánh giá hiệu suất ban đầu của các mô hình một cách khách quan. Dưới đây trình bày các chỉ số quan trọng thể hiện hiệu năng của từng mô hình trên tập dữ liệu gốc ở “**Bảng 5**”.

Bảng 5: Kết quả thực nghiệm từ dữ liệu gốc (Nguồn: Nhóm tác giả)

Số thứ tự	Model	Kết quả model từ dữ liệu gốc			
		Accurac y	Precisio n	Recal l	F1-Scor e
1	K - Nearest Neighbors	0.931	0.938	0.931	0.933
2	SVM (Linear Kernel)	0.914	0.886	0.914	0.894
3	Neural Network	0.914	0.921	0.914	0.914
4	Random Forest	0.879	0.898	0.879	0.882

5	Decision Tree	0.862	0.881	0.862	0.868
6	Logistic Regression	0.810	0.765	0.810	0.786

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy rằng mô hình K-Nearest Neighbors (KNN) đạt hiệu suất cao nhất với $Accuracy = 0.931$ và $F1-Score = 0.933$. Các chỉ số $Precision$ (0.938) và $Recall$ (0.931) đều ở mức cao và cân bằng, chứng tỏ khả năng dự đoán ổn định của mô hình khi phân loại các quốc gia theo mức độ phát triển Chính phủ điện tử.

Neural Network và SVM (Linear Kernel) cũng cho kết quả tương đối tốt với $Accuracy = 0.914$, trong đó mô hình mạng nơ-ron có $F1-Score = 0.914$, cao hơn SVM (0.894), thể hiện khả năng khái quát hóa tốt hơn và bắt được mối quan hệ phi tuyến giữa các biến trong dữ liệu.

Trong khi đó, Random Forest đạt $Accuracy = 0.879$ và $F1-Score = 0.882$, thể hiện mức độ ổn định nhưng thấp hơn nhóm mô hình KNN, SVM và Neural Network. Nguyên nhân có thể đến từ việc mô hình chưa được tinh chỉnh tối ưu các siêu tham số như số lượng cây hoặc độ sâu tối đa.

Decision Tree có kết quả thấp hơn với $Accuracy = 0.862$ và $F1-Score = 0.868$, phản ánh hạn chế trong việc khái quát hóa dữ liệu khi chỉ dựa vào một cây quyết định duy nhất, dễ dẫn đến hiện tượng quá khớp. Cuối cùng, Logistic Regression có hiệu năng thấp nhất ($Accuracy = 0.810$; $F1-Score = 0.786$), do bản chất tuyến tính của mô hình khó nắm bắt các mối quan hệ phức tạp trong dữ liệu phi tuyến về Chính phủ điện tử.

Tổng thể, có thể thấy K-Nearest Neighbors (KNN) là mô hình hoạt động tốt nhất trên tập dữ liệu gốc, đạt độ chính xác và cân bằng cao giữa các chỉ số đánh giá. Do đó, mô hình này được xem là lựa chọn phù hợp nhất để triển khai trong bước tiếp theo, phục vụ cho việc đề xuất các chiến lược cải thiện hiệu quả Chính phủ điện tử, hướng tới chuyển đổi số bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác cao hơn và tránh hiện tượng dư thừa dữ liệu, nghiên cứu tiếp tục áp dụng phương pháp lựa chọn đặc trưng Recursive Feature Elimination (RFE) nhằm xác định và giữ lại những yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số Chính phủ điện tử. Kết quả thu được từ dữ liệu REF được trình bày ở “**Bảng 6**” như sau:

Bảng 6: Kết quả thực nghiệm sau khi áp dụng RFE (Nguồn: Nhóm tác giả)

Số thứ tự	Model	Kết quả model từ dữ liệu gốc			
		Accurac y	Precisio n	Recal l	F1-Score
1	K - Nearest Neighbors	0.948	0.954	0.948	0.947
2	SVM (Linear Kernel)	0.948	0.955	0.948	0.950
3	Neural Network	0.948	0.958	0.948	0.948
4	Random Forest	0.931	0.938	0.931	0.931
5	Decision Tree	0.879	0.898	0.879	0.882
6	Logistic Regression	0.862	0.881	0.862	0.868

Kết quả ở Bảng 6 cho thấy rằng hầu hết các mô hình đều có sự cải thiện về hiệu năng sau khi áp dụng RFE. Đặc biệt, ba mô hình K - Nearest Neighbors (KNN), SVM (Linear Kernel) và Neural Network tiếp tục thể hiện hiệu suất vượt trội với *Accuracy* = 0.948. Các chỉ số *Precision*, *Recall* và *F1-Score* đều nằm trong khoảng từ 0.947 đến 0.950, thể hiện sự cân bằng giữa khả năng nhận diện đúng và dự đoán chính xác các nhóm quốc gia theo mức độ phát triển Chính phủ điện tử.

Trong đó, mô hình SVM (Linear Kernel) có *Precision* = 0.955 và *F1-Score* = 0.950, cao nhất trong các mô hình, chứng tỏ khả năng tối ưu trong việc nhận dạng và phân loại các đối tượng mục tiêu sau khi dữ liệu được chọn lọc đặc trưng. Điều này cho thấy SVM phản ứng rất tốt với dữ liệu đã được giảm nhiễu và tập trung vào các đặc trưng cốt lõi.

Mô hình Neural Network và KNN cũng duy trì hiệu suất tương đương, với mức độ sai lệch giữa các chỉ số đánh giá rất nhỏ (chênh lệch dưới 0.01), cho thấy khả năng học ổn định và độ tin cậy cao. Random Forest tuy có *Accuracy* = 0.931 và *F1-Score* = 0.931, thấp hơn nhóm mô hình hàng đầu, nhưng vẫn thể hiện sự cải thiện so với trước khi áp dụng RFE (tăng khoảng 0.05 điểm F1-Score).

Trong khi đó, Decision Tree và Logistic Regression vẫn có hiệu suất thấp hơn đáng kể so với các mô hình còn lại, với *F1-Score* lần lượt là 0.882 và 0.868. Tuy nhiên, cả hai mô hình này cũng ghi nhận sự cải thiện nhẹ so với giai đoạn trước RFE,

cho thấy việc lựa chọn đặc trưng phù hợp giúp giảm thiểu sai số và tăng tính ổn định của mô hình.

Nhìn chung, sau khi áp dụng RFE, hiệu suất của tất cả các mô hình đều được nâng cao, đặc biệt là nhóm mô hình phi tuyến như SVM, Neural Network và KNN, chứng minh tính hiệu quả của bước chọn lọc đặc trưng trong việc tăng độ chính xác của dự báo.

Từ kết quả này, có thể kết luận rằng mô hình SVM (Linear Kernel) là mô hình tối ưu nhất trên tập dữ liệu sau khi áp dụng RFE, với hiệu năng ổn định và độ chính xác cao nhất. Mô hình này sẽ được lựa chọn làm cơ sở để đề xuất các chiến lược cải thiện chỉ số Chính phủ điện tử hướng tới chuyển đổi số bền vững trong phần tiếp theo của nghiên cứu.

4.2 Thảo luận kết quả mô hình

Thông qua quá trình thực nghiệm, các mô hình học máy đã cho thấy khả năng dự báo mức độ phát triển của Chính phủ điện tử ở các quốc gia một cách tương đối chính xác. Kết quả thử nghiệm ban đầu trình bày ở Bảng 1 cho thấy hiệu suất của các mô hình còn khác nhau đáng kể, trong đó một số mô hình đạt độ chính xác cao nhưng các chỉ số về độ hồi tưởng (*Recall*) và độ chính xác trung bình (*F1-Score*) còn thấp.

Cụ thể, trong Bảng 1, mô hình K-Nearest Neighbors (KNN) có độ chính xác (*Accuracy*) đạt 0.931, cao nhất trong các mô hình, trong khi các mô hình SVM (Linear Kernel) và Neural Network đạt *Accuracy* ở mức 0.914, thể hiện khả năng học và phân loại khá tốt. Tuy nhiên, các chỉ số *Precision* và *Recall* vẫn còn chênh lệch, đặc biệt là ở các mô hình tuyến tính như Logistic Regression, chỉ đạt $F1-Score = 0.786$, cho thấy mô hình chưa thực sự hiệu quả trong việc dự đoán các nhóm quốc gia có mức phát triển thấp hoặc trung bình.

Để cải thiện kết quả, nghiên cứu đã áp dụng phương pháp Recursive Feature Elimination (RFE) nhằm loại bỏ các đặc trưng ít quan trọng và giữ lại các yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI). Kết quả sau khi áp dụng phương pháp này được trình bày trong Bảng 2, thể hiện rõ sự cải thiện về hiệu năng của hầu hết các mô hình.

Sau khi áp dụng RFE, các mô hình học máy đều đạt hiệu suất cao hơn so với dữ liệu gốc. Trong đó, các mô hình K-Nearest Neighbors, SVM (Linear Kernel) và Neural Network cùng đạt $Accuracy = 0.948$, cho thấy mức độ cải thiện rõ rệt. Đặc

biệt, *F1-Score* của các mô hình này dao động trong khoảng 0.947–0.950, thể hiện khả năng dự đoán cân bằng giữa độ chính xác và khả năng nhận diện các nhóm quốc gia thuộc từng mức độ phát triển.

Mô hình SVM (Linear Kernel) nổi bật nhất với *Precision* = 0.955 và *F1-Score* = 0.950, là những giá trị cao nhất trong toàn bộ thí nghiệm. Điều này chứng minh rằng việc loại bỏ các đặc trưng dư thừa đã giúp mô hình tuyến tính này hoạt động ổn định hơn và thích hợp với dữ liệu có mối quan hệ tương đối tuyến tính giữa các biến. Trong khi đó, Neural Network và KNN duy trì hiệu suất gần như tương đương nhau, cho thấy khả năng học phi tuyến tốt và độ bền vững cao khi làm việc với dữ liệu đa chiều.

Ở chiều ngược lại, các mô hình Random Forest, Decision Tree và Logistic Regression tuy có cải thiện nhưng vẫn giữ mức hiệu suất thấp hơn so với nhóm mô hình hàng đầu. Random Forest tăng *F1-Score* từ 0.882 lên 0.931, chứng minh tác động tích cực của việc giảm nhiễu dữ liệu; trong khi Decision Tree và Logistic Regression chỉ tăng nhẹ (*F1-Score* lần lượt là 0.882 và 0.868), phản ánh giới hạn của các mô hình đơn giản trong việc xử lý dữ liệu có quan hệ phức tạp.

Như vậy, so sánh kết quả giữa Bảng 1 và Bảng 2 cho thấy rằng việc áp dụng RFE đã cải thiện hiệu năng của toàn bộ các mô hình, đặc biệt là nhóm mô hình phi tuyến. Việc chọn lọc các đặc trưng quan trọng giúp mô hình tập trung hơn vào các biến có giá trị dự báo thực sự, giảm thiểu tình trạng quá khớp và tăng khả năng khái quát hóa.

Tổng hợp các kết quả, có thể kết luận rằng SVM (Linear Kernel) là mô hình thể hiện hiệu suất tốt nhất trong cả hai giai đoạn thử nghiệm, với độ chính xác cao, khả năng cân bằng giữa *Precision* và *Recall*, đồng thời duy trì *F1-Score* vượt trội. Mô hình này được lựa chọn làm mô hình tối ưu cho nghiên cứu, là cơ sở để đề xuất các chiến lược cải thiện chỉ số Chính phủ điện tử hướng tới chuyển đổi số bền vững trong phần tiếp theo.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1 Tổng kết quá trình nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã thực hiện một chuỗi các bước nhằm xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình học máy phục vụ mục tiêu cải thiện chỉ số Chính phủ điện tử (EGDI). Quy trình nghiên cứu bao gồm các giai đoạn: thu thập dữ liệu, tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu, lựa chọn đặc trưng, huấn luyện mô hình, đánh giá kết quả, và phân tích hiệu năng của các thuật toán học máy.

Bộ dữ liệu được thu thập từ các nguồn công khai của Liên Hợp Quốc, World Bank và dữ liệu trong nước về hạ tầng công nghệ, dịch vụ công trực tuyến, và năng lực nhân lực số của các địa phương. Dữ liệu được tiền xử lý bằng các kỹ thuật lựa chọn đặc trưng Feature Selection và chuẩn hóa StandardScaler để đảm bảo sự nhất quán giữa các đặc trưng.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm với nhiều thuật toán học máy khác nhau gồm K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), Neural Network (NN), Random Forest (RF), Decision Tree (DT) và Logistic Regression (LR). Kết quả cho thấy mô hình KNN, SVM (Linear Kernel) và Neural Network đều đạt độ chính xác cao nhất là 94.8%, với các chỉ số Precision, Recall và F1-Score lần lượt khoảng 0.954 – 0.958, cho thấy khả năng dự đoán và phân loại mạnh mẽ. Mô hình Random Forest đạt độ chính xác 93.1% và F1-Score 0.931, trong khi Decision Tree và Logistic Regression có kết quả thấp hơn, lần lượt 87.9% và 86.2% về độ chính xác.

Kết quả này chứng minh rằng các mô hình tiên tiến như KNN, SVM và Neural Network có khả năng tổng quát hóa tốt và phù hợp với bài toán dự báo và đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử. Ngoài ra, việc phân tích sâu các yếu tố ảnh hưởng (hạ tầng viễn thông, mức độ sử dụng dịch vụ công, chỉ số an toàn thông tin, trình độ kỹ năng số,...) cho phép xác định rõ các biến đầu vào quan trọng trong việc quyết định điểm EGDI của từng địa phương.

Tóm lại, việc ứng dụng học máy không chỉ cải thiện độ chính xác của việc dự báo chỉ số Chính phủ điện tử mà còn cung cấp công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra quyết định chính xác, kịp thời và có cơ sở dữ liệu trong quá trình hoạch định chiến lược chuyển đổi số bền vững.

5.2 Các khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu

Từ các kết quả phân tích và đánh giá, nhóm nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả ứng dụng học máy trong quản lý và phát triển Chính phủ điện tử:

Thứ nhất, mô hình KNN, SVM và Neural Network nên được ưu tiên triển khai trong các bài toán dự báo và đánh giá chỉ số EGDI, vì các mô hình này cho thấy độ chính xác và độ tin cậy cao nhất (Accuracy $\approx$ 94.8%, F1-Score $\approx$ 0.95). Việc áp dụng các mô hình này trong hệ thống phân tích dữ liệu quốc gia có thể giúp nhận diện sớm các yếu tố suy giảm hiệu quả chuyển đổi số và đưa ra biện pháp khắc phục phù hợp.

Thứ hai, Random Forest có thể được sử dụng như mô hình hỗ trợ, giúp giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố tác động và chỉ số EGDI. Nhờ khả năng hiển thị mức độ quan trọng của từng đặc trưng, mô hình này có giá trị cao trong việc xây dựng chính sách và ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực như hạ tầng viễn thông, năng lực dữ liệu mở và bảo mật thông tin.

Thứ ba, cần tiếp tục nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào bằng cách mở rộng nguồn dữ liệu từ các hệ thống hành chính công, dữ liệu người dùng dịch vụ trực tuyến, và dữ liệu thời gian thực từ các nền tảng số quốc gia. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu năng mô hình mà còn hỗ trợ việc đánh giá khách quan và toàn diện hơn về năng lực chuyển đổi số của từng địa phương.

5.3 Hạn chế và hướng phát triển

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan và giá trị thực tiễn, tuy nhiên đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo. Trước hết, bộ dữ liệu được sử dụng chủ yếu thu thập từ các nguồn công khai như Liên Hợp Quốc và World Bank, kết hợp với dữ liệu nội địa do các cơ quan thống kê công bố. Do đó, một số thông tin chi tiết liên quan đến hoạt động nội bộ của cơ quan hành chính, mức độ sử dụng dịch vụ công hoặc mức độ hài lòng của người dân chưa được phản ánh đầy đủ. Việc thiếu dữ liệu thời gian thực cũng làm giảm độ chính xác của mô hình khi dự báo xu hướng thay đổi chỉ số Chính phủ điện tử theo từng năm.

Thứ hai, mô hình nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào việc so sánh và đánh giá hiệu quả giữa các thuật toán học máy truyền thống như K-Nearest Neighbors, SVM, Neural Network, Random Forest, Decision Tree và Logistic Regression. Mặc dù

các mô hình này đạt kết quả tốt với độ chính xác trung bình trên 90%, song vẫn còn hạn chế trong khả năng tự động học từ dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn như văn bản chính sách, phản hồi người dân hoặc dữ liệu hành chính mở. Điều này khiến việc mở rộng ứng dụng sang các loại dữ liệu đa chiều trong thực tế còn gặp khó khăn.

Thứ ba, về mặt kỹ thuật, các hướng nghiên cứu tương lai có thể tập trung vào việc thử nghiệm các mô hình học máy tiên tiến hơn, chẳng hạn như học sâu (Deep Learning), học máy kết hợp (Ensemble Learning) hoặc học tăng cường (Reinforcement Learning). Các kỹ thuật này có khả năng khai thác tốt hơn mối quan hệ phi tuyến giữa các yếu tố, đồng thời cải thiện khả năng dự báo trong bối cảnh dữ liệu phức tạp và mất cân bằng. Ngoài ra, việc tích hợp các phương pháp tối ưu hóa tham số tự động như Grid Search hoặc Bayesian Optimization cũng là hướng đi tiềm năng nhằm nâng cao hiệu năng của mô hình.

Cuối cùng, về phương diện ứng dụng thực tiễn, nghiên cứu trong tương lai nên hướng đến việc xây dựng nền tảng phân tích linh hoạt và tùy chỉnh, cho phép các cơ quan nhà nước áp dụng mô hình học máy vào từng bối cảnh địa phương cụ thể. Điều này bao gồm việc phát triển các dashboard trực quan, bản đồ nhiệt (heatmap) và công cụ giám sát thời gian thực, hỗ trợ nhà hoạch định chính sách theo dõi, đánh giá và dự báo sự tiến triển của chỉ số Chính phủ điện tử. Những hướng phát triển này không chỉ giúp nâng cao tính khả thi của đề tài mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, tăng cường minh bạch, hiệu quả và tính thích ứng của Chính phủ điện tử Việt Nam trong giai đoạn tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Affairs, U. N. D. o. E. a. S. (2022). United Nations E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government.
- Baker, J. (2011). The Technology–Organization–Environment Framework. In (pp. 231-245).
- Bharadwaj, A., Sawy, O., Pavlou, P., & Venkatraman, N. (2013). Digital Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 37, 471-482. doi:10.25300/MISQ/2013/37:2.3
- Bộ Chính trị. (2019). Nghị quyết số 52-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
- Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Văn phòng Trung ương Đảng.
- Bộ Thông tin và Truyền thông. (2020). Sách Trắng về chuyển đổi số quốc gia. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
- Cục Chuyển đổi số quốc gia. (2023). “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia”.
- Cục Chuyển đổi số Quốc gia. (n.d.). Cổng thông tin chuyển đổi số quốc gia.
- Davis, F. (1985). A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems.
- Davis, F., & Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13, 319. doi:10.2307/249008
- Dung, L. N. (2025). Orientations and Solutions to Improve State Management of Science and Technology in Vietnam in the Context of Building E-government and Digital Government. *Journal of Political Science and International Relations*, 8(2), 90–97. doi:10.11648/j.jpsir.20250802.16
- FAST. (2023). Chính phủ điện tử là gì? Các hình thức hoạt động chính của e-Government.
- Freier, P., & Schumann, M. (2021). Decision Support Systems in the Context of Cyber-Physical Systems: Influencing Factors and Challenges for the Adoption in Production Scheduling. *Australasian Journal of Information Systems*, 25. doi:10.3127/ajis.v25i0.2849

- Gartner. (2000). *Gartner's four phases of e-government model*. Retrieved from Global Goals. (n.d.). Resources.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model. *Government Information Quarterly*, 18, 122-136.
doi:10.1016/S0740-624X(01)00066-1
- Nations, U. (Producer). (2024). publicadministration. *publicadministration*. Retrieved from
<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index?utm>
- OECD. (2020). OECD Digital Economy Outlook 2020. doi:10.1787/bb167041-en
- Oliveira, T., & Martins, M. R. (2010). Understanding e-Business Adoption Across Industries in European Countries. *Industrial Management and Data Systems*, 110, 1337-1354. doi:10.1108/02635571011087428
- Patro, S. G., & Sahu, D.-K. K. (2015). Normalization: A Preprocessing Stage. *IARJSET*. doi:10.17148/IARJSET.2015.2305
- Thủ tướng Chính phủ. (2020a). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
- Thủ tướng Chính phủ. (2020b). Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030.
- Thủ tướng Chính phủ. (2021). Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021–2025, định hướng đến 2030.
- Thủ tướng Chính phủ. (2022). Quyết định số 131/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến 2030.
- Thủ tướng Chính phủ. (2024). Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về dữ liệu đến năm 2030.
- Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). The Processes of Technological Innovation. Lexington Books.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). UN E-Government Knowledge Base.

- United Nations, D. o. E., & Social, A. (2024). *E-Government Survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*. New York: United Nations Publishing.
- United Nations, D. o. E. a. S. A. (2001). *Benchmarking E-government: A Global Perspective*.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation*: Harvard Business Review Press.
- World Commission on, E., & Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Bibliography
- (UNDP), U. N. (2025). *Artificial Intelligence Landscape Assessment (AILA) – Viet Nam*. United Nations Development Programme, Viet Nam Office. Retrieved from https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-04/undp_aila_eng_report_2025_final.pdf
- Cục Chuyển đổi số Quốc gia. (2025). Retrieved from Cổng Thông Tin Điện Tử Chuyển Đổi Số Quốc Gia: <https://dx.gov.vn/>
- Dan, L. H., & Thanh, Đ. Q. (2025). Public Service Quality in Vietnam: The Role Of E-Government and Administrative Reform. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4793-4798. doi:10.47191/ijsshr/v8-i6-85
- Dung, L. N. (2025). Orientations and Solutions to Improve State Management of Science and Technology in Vietnam in the Context of Building E-government and Digital Government. *Journal of Political Science and International Relations*, 8(2), 90-97. doi:10.11648/j.jpsir.20250802.16
- Hoa, N. Q. (2025). *Vietnam's AI Sector in 2025: Regulatory Frameworks & Opportunities for Investors*. Retrieved from Vietnam Briefing : <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-ai-sector-in-2025-regulatory-frameworks-and-opportunities-for-investors.html/>
- Karen Layne, J. L. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*. doi:[https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)

- Khang, T. M. (2025). *Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng dịch vụ chính phủ điện tử của sinh viên Thành Phố Hồ Chí Minh: Khám phá vai trò của giá trị niềm tin*. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Retrieved from <https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/76291>
- Mphahlele, N. S., Kekwaletswe, R. M., & Seaba, T. R. (2025). Model to explain use of e-government service change: Use of unified theory of acceptance and use of technology and information systems success model to explain use of e-government service change: Emerging market case. *Telematics and Informatics Reports*, 17, 100190. doi:10.1016/S2772-5030(25)00005-2
- Nations, U. (2024). *publicadministration*. Retrieved from publicadministration: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index?utm_source=chatgpt.com
- Nguyen, T. T. (2025). Digital Transformation in Public Administration in Vietnam. *VNU Journal of Science: Policy and Management Studies*, 41(1), 25–40. Retrieved from <https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4546>
- Nhung, H. (2021). Tập trung nguồn lực để phát triển Chính phủ điện tử năm 2021 và hình thành Chính phủ số năm 2025. *Báo Bình Phước*.
- phủ, T. t. (2019). *Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia*. Hà Nội: Văn phòng Chính phủ.
- phủ, T. t. (2019). *Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia*. Hà nội: Văn phòng Chính phủ.
- phủ, T. t. (2019). *Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia*. Hà Nội: Văn phòng chính phủ.
- phủ, T. t. (2019). *Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia*. Hà Nội: Văn phòng chính phủ.
- Qingxiong Ma, C. M. (2006). *Journal-of-Organizational-and-End-User-Computing. The Technology Acceptance Model: A Meta-Analysis of Empirical Findings*, 59. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/269560620_The_Technology_Acceptance_Model
- Raj, R. (2024). Decision Tree. *Enjoy Algorithms*.

- Sachintoshi. (2023). K Nearest Neighbours — Introduction to Machine Learning Algorithms. *MEDIUM*,
<https://medium.com/@sachinsoni600517/k-nearest-neighbours-introduction-to-machine-learning-algorithms-9dbc9d9fb3b2>.
- Sumbatilinda. (2024). Deep Learning(Part4). Recurrent Neural Network (RNN). *MEDIUM*.
- Sumbatilinda. (2024). RANDOM FORESTS REGRESSION BY EXAMPLE. *MEDIUM*.
- Sumbatilinda. (2024). Support Vector Machine (SVM) Algorithm. *MEDIUM*.
- Thanh, N. T. (2023). *Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi sử dụng Chính phủ điện tử (dịch vụ công trực tuyến) tại địa bàn Quận 7*. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Retrieved from <https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69949>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). *United Nations E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. United Nations.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). *United Nations E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. New York: United Nations. Retrieved from https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index?utm_source=chatgpt.com
- Vo, T. T., & Le, P.-C. L. (2024). An Empirical Study on E-Government Adoption in Vietnam: Moderating Role of Uncertainty Avoidance. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/378267953_An_empirical_study_on_e-government_adoption_in_vietnam_Moderating_role_of_uncertainty_avoidance
- Winkler, J. (2024). Machine Learning- Logistic Regression Algorithm. *LIKEDIN*.